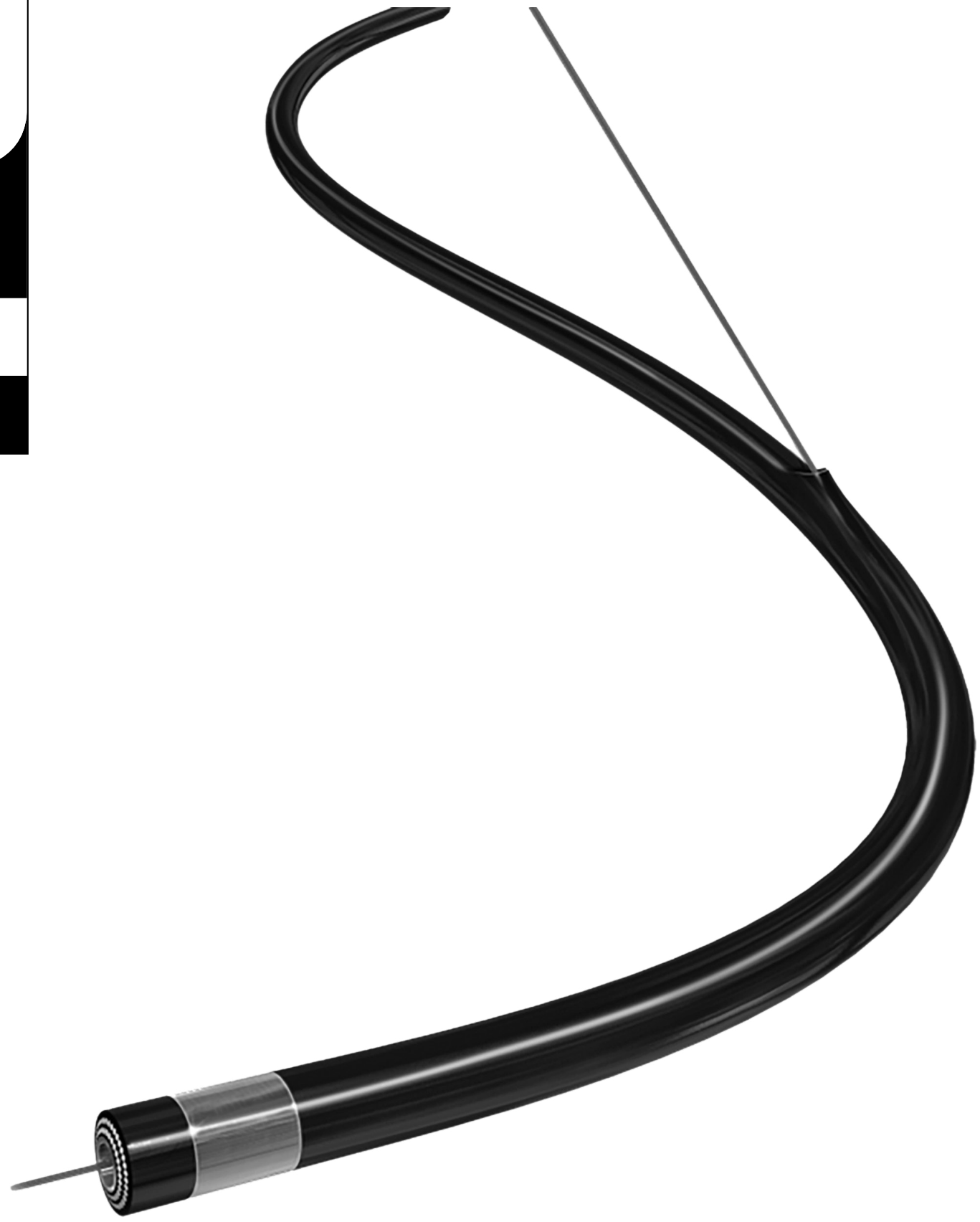
PHILIPS

ELCA

Coronary Laser
Atherectomy Catheter

Catheter Models:
1.4 mm, 1.7 mm, 2.0 mm

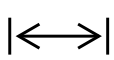
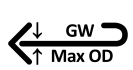


Instructions for use

(en) English.....5

(fr) French / Français.....10

(en) Symbol; (fr) Symbole	(en) Standard; (fr) Norme	(en) Reference; (fr) Référence	(en) Name; (fr) Nom	(en) Description; (fr) Description
	ISO 15223-1	5.1.5	(en) Batch code; (fr) Code de lot	(en) Indicates the manufacturer's batch code so that the batch or lot can be identified; (fr) Indique le code de lot du fabricant afin que le lot puisse être identifié
	ISO 15223-1	5.1.6	(en) Catalogue number; (fr) Numéro de catalogue	(en) Indicates the manufacturer's catalogue number so that the medical device can be identified; (fr) Indique le numéro de catalogue du fabricant afin que le dispositif médical puisse être identifié
	21 CFR	Part 801.109	(en) Rx ONLY; (fr) Vente sous ordonnance	(en) This symbol indicates "Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician"; (fr) Ce symbole indique « Mise en garde : en vertu de à la législation fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu ou prescrit que par un médecin. »
	ISO 15223-1	5.1.1	(en) Manufacturer; (fr) Fabricant	(en) Indicates the medical device manufacturer; (fr) Indique le fabricant du dispositif médical
	ISO 15223-1	5.2.8	(en) Do not use if package is damaged and consult instructions for use; (fr) Ne pas utiliser si l'emballage est endommagé et consulter le mode d'emploi	(en) Indicates a medical device that should not be used if the package has been damaged or opened and that the user should consult the instructions for use for additional information; (fr) Indique un dispositif médical qui ne doit pas être utilisé si l'emballage a été endommagé ou ouvert, et qui nécessite de consulter le mode d'emploi pour plus d'information
	ISO 15223-1	5.2.3	(en) Sterilized using ethylene oxide; (fr) Stérilisé à l'oxyde d'éthylène	(en) Indicates a medical device that has been sterilized using ethylene oxide; (fr) Indique un dispositif médical stérilisé à l'oxyde d'éthylène
	ISO 15223-1	5.6.3	(en) Non-pyrogenic; (fr) Non pyrogène	(en) Indicates a medical device that is non-pyrogenic; (fr) Indique un dispositif médical non pyrogène
	ISO 15223-1	5.1.4	(en) Use by date; (fr) Date de péremption	(en) Indicates the date after which the medical device is not to be used; (fr) Indique la date après laquelle le dispositif médical ne doit pas être utilisé
	ISO 15223-1	5.3.4	(en) Keep dry; (fr) Conserver au sec	(en) Indicates a medical device that needs to be protected from moisture; (fr) Indique un dispositif médical devant être protégé de l'humidité
	ISO 15223-1	5.3.2	(en) Keep away from sunlight; (fr) Conserver à l'abri de la lumière du soleil	(en) Indicates a medical device that needs protection from light sources; (fr) Indique un dispositif médical devant être protégé des sources lumineuses
	ISO 15223-1	5.4.2	(en) Do not re-use; (fr) Ne pas réutiliser	(en) Indicates a medical device that is intended for one single use only; (fr) Indique un dispositif médical destiné à un usage unique
	ISO 15223-1	5.2.6	(en) Do not resterilize; (fr) Ne pas restériliser	(en) Indicates a medical device that is not to be resterilized; (fr) Indique un dispositif médical qui ne doit pas être restérilisé
	ISO 15223-1	5.2.12	(en) Double sterile barrier system; (fr) Système à double barrière stérile	(en) Indicates two sterile barrier systems; (fr) Indique un système de deux barrières stériles
	ISO 15223-1	5.4.3	(en) Consult instructions for use or consult electronic instructions for use; (fr) Consulter le mode d'emploi ou le mode d'emploi électronique	(en) Indicates the need for the user to consult the instructions for use; (fr) Indique la nécessité pour l'utilisateur de consulter le mode d'emploi
	ISO 7000	2794	(en) Packaging unit; (fr) Unité de conditionnement	(en) To indicate the number of pieces in the package; (fr) Indique le nombre de pièces dans l'emballage
	ISO 15223-1	5.1.3 5.1.11	(en) Country of manufacture and date of manufacture; (fr) Pays de fabrication et date de fabrication	(en) To identify the country of manufacture and date of manufacture. Country of origin: US with imported and US parts; (fr) Sert à identifier le pays de fabrication et la date de fabrication. Pays d'origine : États-Unis avec pièces importées et américaines
	N/A; S. O.	N/A; S. O.	N/A; S. O.	(en) Part number; (fr) Numéro de pièce

(en) Symbol; (fr) Symbole	(en) Standard; (fr) Norme	(en) Reference; (fr) Référence	(en) Name; (fr) Nom	(en) Description; (fr) Description
	ISO 15223-1	5.7.10	(en) Unique device identifier; (fr) Identifiant unique du dispositif	(en) Indicates a carrier that contains unique device identifier information; (fr) Indique un support qui contient les informations relatives à l'identifiant unique du dispositif
	ISO 15223-1	5.7.7	(en) Medical device; (fr) Dispositif médical	(en) Indicates the item is a medical device; (fr) Indique que l'article est un dispositif médical
	N/A; S. O.	N/A; S. O.	N/A; S. O.	(en) Guide Catheter Compatibility; (fr) Compatibilité avec le cathéter-guide
	IEC 60417	5846	(en) Outer Diameter; (fr) Diamètre extérieur	(en) Outer Diameter; (fr) Diamètre extérieur
	IEC 60417	5024	(en) Working length; (fr) Longueur utile	(en) Working length per ISO 10555-1; (fr) Longueur utile selon la norme ISO 10555-1
	N/A; S. O.	N/A; S. O.	N/A; S. O.	(en) Max. Guidewire Compatibility; (fr) Compatibilité maximale du fil-guide
Hydrophilic coating	N/A; S. O.	N/A; S. O.	N/A; S. O.	(en) Hydrophilic coating; (fr) Revêtement hydrophile
Energy range (mJ) at 45 fluence	N/A; S. O.	N/A; S. O.	N/A; S. O.	(en) Energy range (mJ) at 45 fluence; (fr) Plage d'énergie (mJ) à une fluence de 45

Instructions for use

(en) English

ELCA coronary laser atherectomy catheter

Caution: Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician with appropriate training.

Description

Rapid exchange (RX) catheters consist of optical fibers encased within a polyester shaft. There are two major portions of the laser catheter shaft, the proximal portion which terminates at the laser connector, and the distal portion which terminates at the tip having direct patient contact. The fibers terminate at the distal tip within a polished adhesive end and at the proximal end within the laser connector. A radiopaque marker is located on the distal end of the laser catheter to aid localization within the coronary vasculature in conjunction with fluoroscopy. The guidewire lumen begins at the distal tip and is concentric with the fiber array, and exits the laser catheter 9 cm away from the distal tip which has direct patient contact. A proximal marker is located on the outer jacket of the laser catheter, 104 cm from the distal tip, to assist in the placement of the laser catheter within a femoral guiding catheter. When connected to the CVX-300 Excimer Laser System or the Philips Laser System, the operating parameters are: fluence 30-60 mJ/mm^2 at a pulse rate of 25-40 Hz; see **Table 1.4.**

Mechanism of action for ELCA catheters

The multifiber laser catheters transmit ultraviolet energy from the laser system to the obstruction in the artery. The ultraviolet energy is delivered to the tip of the laser catheter to photoablate fibrous, calcific, and atheromatous lesions, thus recanalizing diseased vessels. Photo-ablation is the process by which energy photons cause molecular bond disruption at the cellular level without thermal damage to surrounding tissue. The Philips laser catheters have a proprietary lubricious coating to ease their trackability through coronary vessels.

Glossary of special terms

Antegrade Fashion = In the direction of blood flow.

Baseline Angiography = Record of the cardiac muscle and blood vessels prior to a given interventional angioplasty procedure.

Retrograde Fashion = In the direction opposite to blood flow.

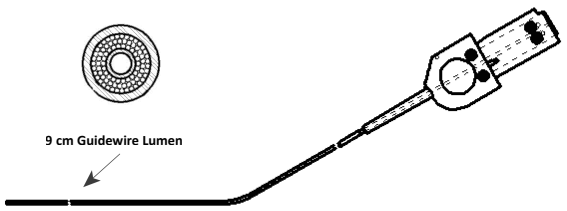


Figure 1: Rapid Exchange (RX)

Table 1.1 ELCA Coronary Laser Atherectomy Catheter Models (RX) Specifications

Device description	Model number	Max. guidewire compatibility (in.)	Max. tip diameter (in.)	Max. tip diameter (mm)	Guide catheter (Fr)	Working length (cm)	Hydrophilic Coating length (cm)
1.4 mm	114-009	0.014	0.057	1.45	7	135 ± 5	40 ± 5
1.7 mm	117-016	0.014	0.069	1.75	8	135 ± 5	40 ± 5
2.0 mm	120-009	0.014	0.080	2.0	8	135 ± 5	40 ± 5

Intended purpose

The ELCA catheters are intended to photo-ablate fibrous, calcific, and atheromatous coronary artery lesions, thus recanalizing diseased coronary artery vessels.

Intended user

The use of the ELCA catheter in conjunction of the Philips Laser System (PLS) or Philips CVX-300 Excimer Laser System is restricted to physicians who are trained in angioplasty, percutaneous transluminal coronary balloon angioplasty and who meet the training requirements listed in the IFU.

Intended patient population

The laser catheters are used in conjunction with the CVX-300 Excimer Laser System or Philips Laser System and are intended for use in patients with single or multivessel coronary artery disease, either as a stand-alone modality or in conjunction with percutaneous transluminal coronary balloon angioplasty (PTCA), and who are acceptable candidates for coronary artery bypass graft (CABG) surgery.

Indications for use

The laser catheters used in conjunction with the Philips CVX-300 Excimer Laser System or the Philips Laser System are intended for use in patients with single or multivessel coronary artery disease, either as a stand-alone modality or in conjunction with Percutaneous Transluminal Coronary Balloon Angioplasty (PTCA), and who are acceptable candidates for coronary artery bypass graft (CABG) surgery. Adjunctive balloon angioplasty was performed, at the clinical investigator's discretion, for 85% of the lesions treated. The following **Indications for Use**, **Contraindications** and **Warnings** have been established through multicenter clinical trials. Clinical experience has provided reasonable assurance that the multifiber laser catheter models are safe and effective for the following indications:

- Occluded saphenous vein bypass grafts
- Ostial lesions
- Long lesions- (greater than 20 mm in length)
- Moderately calcified stenoses- (Heavily calcified stenoses are those lesions that demonstrate complete calcification when identified under fluoroscopy by angiography prior to the procedure. Moderately and slightly calcified stenoses are all others.)
- Total occlusions traversable by a guidewire
- Lesions which previously failed balloon angioplasty **(This includes those lesions that were treated unsuccessfully by PTCA. Lesions that have undergone a complicated PTCA procedure are not included in this category.)**
- Restenosis in 316L stainless steel stents, prior to the administration of intravascular brachytherapy.

These lesions must be traversable by a guidewire and composed of atherosclerotic plaque and/or calcified material. The lesions should be well defined by angiography.

Contraindications

- Lesion is in an unprotected left main artery.
- Lesion is beyond acute bends or is in a location within the coronary anatomy where the catheter cannot traverse.
- Guidewire cannot be passed through the lesion.
- Lesion is located within a bifurcation.
- Patient is not an acceptable candidate for bypass graft surgery.

Warnings

Federal (USA) law restricts this device to sale by or on the order of a physician with appropriate training.

A clinical investigation did not demonstrate safety and effectiveness in lesions amenable to routine PTCA or those lesions not mentioned in the **Indications for Use**, above.

The effect of adjunctive balloon angioplasty on restenosis, as opposed to laser alone, has not been studied.

Physicians should exercise care when treating patients for coronary artery disease with the CVX-300 Excimer Laser System or the Philips Laser System.

Philips coronary laser atherectomy catheters require software version 3.712 or 3.812 or higher when used with the CVX-300 and software version 1.0 (b5.0.3) or higher when used with the Philips Laser System.

This device is designated for use solely as a component of the Philips CVX-300 Excimer Laser System or the Philips Laser System.

Adequate instructions for the safe installation of the Philips CVX-300 Excimer Laser System and the Philips Laser System are provided in servicing information provided by Philips and should be followed.

The use of the laser system is restricted to physicians who are trained in angioplasty, Percutaneous Transluminal Coronary Angioplasty (PTCA) and who meet the training requirements listed below. These requirements include, but are not limited to:

1. Training of laser safety and physics.
2. Review of patient films of lesions that meet the indications for use.
3. A review of cases demonstrating the ELCA technique in lesions that meet the indications for use.
4. A review of laser operation followed by a demonstration of the laser system.
5. Hands on training with the laser system and appropriate model.
6. A fully trained Philips representative will be present to assist for a minimum of the first two cases.
7. Following the formal training session, Philips will make available additional training if so requested by the physician, support personnel, the institution or Philips.

Precautions

This catheter has been sterilized using Ethylene Oxide and is supplied STERILE. The device is designated and intended for **SINGLE USE ONLY** and must not be resterilized and/or reused.

DO NOT resterilize or reuse this device, as these actions can compromise device performance or increase the risk of cross-contamination due to inappropriate reprocessing.

Reuse of this single use device could lead to serious patient injury or death and voids manufacturer warranties.

Store devices indoor at room temperature until use. Protect from direct sunlight.

The sterility of the product is guaranteed only if the package is unopened and undamaged. Prior to use, visually inspect the sterile pouch to ensure that the seals have not been broken. Do not use the catheter if the integrity of the package has been compromised. Do not use catheter product if its "Use Before Date," found on package labeling, has passed.

Before use, examine carefully all of the equipment to be used in the procedure for defects. Do not use any equipment if it is damaged.

After use, dispose of all equipment in accordance with applicable specific requirements relating to hospital waste, and potentially biohazardous materials.

Read the operator's manuals (CVX-300, Philips Laser System) thoroughly before operating the laser system. Pay particular attention to the Warnings and Responsibility section of the manual which explains Notes, Cautions, and Warnings to be followed to ensure safe operation of the laser system.

During the procedure, appropriate anticoagulant and coronary vasodilator therapy must be provided to the patient. Anticoagulant therapy should be administered per the institution's PTCA protocol for a period of time to be determined by the physician after the procedure.

When performing percutaneous Excimer Laser Coronary Atherectomy (ELCA), on-site surgical backup should be included as a clinical consideration. If on-site surgical backup is not provided, then an agreement with an alternative hospital should be in place, in advance of the procedure, where the patient could be transferred in an emergency situation.

The results of clinical investigation indicated that patients with the following conditions are at a higher risk for experiencing acute complications:

- Patients with diabetes
- Patients with a history of smoking
- Lesions within tortuous vessels

Potential adverse events

Use of the ELCA coronary laser atherectomy catheter may contribute to the following complications:

Potential device adverse events

- Vascular dissection
- Perforation
- Obstruction / occlusion
- Acute reclosure
- Embolism / embolus
- Thrombosis / thrombus
- Filling defects
- Death
- Unintended radiation exposure
- Spasm

Potential procedural adverse events

- Aneurysm formation
- Myocardial infarction
- Arrhythmia
- Embolism / embolus
- Thrombosis / thrombus
- Death
- Coronary artery bypass graft surgery

No long-term adverse effects of ELCA are known at this time.

Clinical studies

The ELCA coronary laser atherectomy catheters in these studies were used with the CVX-300 Excimer Laser System. The Philips Laser System provides the same output and operates at the same parameters as the CVX-300 Excimer Laser System; therefore, no new clinical data has been collected for ELCA with the Philips Laser System.

COMPARISON OF ELCA+PTCA TO PTCA ALONE IN RESTENOSED STENTS

The Laser Angioplasty of Restenosed Stents (LARS) randomized trial was initiated to compare ELCA+PTCA to PTCA alone in diffuse (10-40mm) in-stent restenosis. First instances of restenosis in a subset of commercially available stainless steel stents were treated, with the primary endpoint being absence of Major Adverse Cardiac Events (MACE) at 6 months. An interim analysis of acute results was undertaken to obtain data to support the indication of ELCA in stents prior to the administration of intravascular brachytherapy.

Following approval of the indication, LARS Trial recruitment was concluded after enrollment of 138 of the planned 320 patient study group. Sixty-six (66) patients were allocated to the excimer laser group, and 72 patients were allocated to the balloon only control group. This cohort represents 43% of the planned study group. Due to the abbreviated study group and underpowered nature of the study analysis, statistical inferences cannot be finalized and accidental significance can occur.

Analysis:
Baseline characteristics of 138 LARS patients were similar between the two groups. Trends were observed toward a higher incidence of prior myocardial infarction in the PTCA group and diabetes in the ELCA group. Lesion characteristics and locations were also similar, with approximately 83% of lesions having 11- 20 mm length. Procedural success was equivalent in both groups. Quantitative coronary angiography (QCA) did not reveal differences between groups in pre- and post-procedural lumen diameters. At 6-month follow-up, in a subgroup of 49 patients who received a 6-month angiographic restudy, prior to removal of the protocol requirement, there was a trend towards improved percent diameter stenosis and fewer late total occlusions in the control group.

Similar procedural complications were observed in the two groups. In the PTCA-only group, there was a mild trend towards more balloon-induced dissection and stent damage in the form of stent strut distortion and changes in stent vessel wall apposition. Adjudicated incidences of MACE were tabulated at hospital discharge, 30-day, 6- and 9-month follow-up intervals. There was a trend towards higher incidences of MACE in the ELCA group at each interval. This incidence was primarily driven by a higher rate of non-Q-wave myocardial infarction. In the ELCA group, two in-hospital deaths were observed, one secondary to renal failure and one secondary to chronic obstructive pulmonary disease (COPD).

Table 1.2 Baseline Characteristics

	ELCA	PTCA	p
Patients	66	72	
Age (years)			
Mean (S.D.)	62.9 (12.0)	64.2 (11.7)	0.540
Females	20 (30.3%)	23 (31.9%)	0.835
Current Smoking	15 (23.8%)	12 (17.1%)	0.340
Diabetes	27 (41.5%)	22 (30.6%)	0.180
Hypertension	48 (72.7%)	58 (80.6%)	0.276
Hypercholesterolemia	53 (80.4%)	54 (76.1%)	0.548
Canadian Classification No angina Class I Class II Class III Class IV	 2 (3.0%) 10 (15.2%) 13 (19.7%) 20 (30.3%) 21 (31.8%)	 2 (2.8%) 12 (16.7%) 20 (27.8%) 18 (25.0%) 20 (27.8%)	0.820
Prior MI	23 (43.4%)	31 (55.4%)	0.212
Prior CABG	11 (20.8%)	13 (23.6%)	0.719

ELCA=excimer laser coronary angioplasty, PTCA=percutaneous transluminal coronary angioplasty, MI=myocardial infarction, CABG=coronary artery bypass grafts

Table 1.2.1 Lesion Characteristics and Procedural Details

	ELCA	PTCA	p
Patients	66	72	
Culprit Vessel			
LAD	18 (27.3%)	26 (36.1%)	0.649
LCX	21 (31.8%)	19 (26.4%)	
RCA	21 (31.8%)	19 (26.4%)	
SVG	6 (9.1%)	7 (9.7%)	
Other	0	1 (1.4%)	
Lesion Length			
<10 mm	6 (9.4%)	3 (4.3%)	0.349
11-20 mm	53 (82.8%)	58 (82.9%)	
21-30 mm	5 (7.8%)	9 (12.9%)	
>30 mm	0	0	
Procedural Success †	55 (85.9%)	64 (88.9%)	0.603

LAD=left anterior descending artery, LCX=left circumflex artery, RCA=right coronary artery, SVG=saphenous vein graft
† Procedural success defined as <50% stenosis without major in-hospital complications (death, myocardial infarction, or coronary artery bypass surgery).

Table 1.2.2 Procedural Complications

	ELCA	PTCA	p
Patients	66	72	
Any dissection	7 (10.6%)	8 (11.1%)	1.000
Acute thrombus	0	0	
Haziness	2 (3.0%)	5 (6.9%)	0.444
No Reflow	0	0	
Arrhythmia	0	1 (1.4%)	1.000
Acute Vessel Closure	0	0	
Occlusion of Side Branch	0	0	
Occlusion Non-target	1 (1.5%)	0	0.478
Coronary Spasm	2 (3.0%)	0	0.227
Coronary Embolism	1 (1.5%)	0	0.478
Coronary Perforation	3 (4.5%)	1 (1.4%)	0.349
Other	4 (6.1%)	2 (2.8%)	0.426
Laser/stent damage	0	n/a	
Balloon/stent damage	2 (3.0%)	6 (8.3%)	0.278

Table 1.2.3 Procedural Complications – Bail-out stenting

	ELCA	PTCA	p
Patients	66	72	
Any Bail-out Stenting	12 (18.8%)	8 (11.1%)	0.209
Why bailed-out?			
Residual Narrowing	1 (8.3%)	3 (37.5%)	
Ischemia with ST changes or C dissection	0	0	
D, E or F dissection	1 (8.3%)	2 (25.0%)	1.000
Reduction of TIMI flow at least 1 grade from baseline	0	0	
Elective	5 (41.7%)	1 (12.5%)	
Other	5 (41.7%)	2 (25.0%)	0.478

Table 1.2.4 Quantitative Coronary Angiography and Late Total Occlusion

	ELCA	PTCA	p
Patients			
Pre-Procedure	61	69	
Post-Procedure	60	69	
Follow-up	26	23	
Reference Diameter	mm (SD)	mm (SD)	
Pre-Procedure	2.8 (0.6)	2.6 (0.5)	0.014
Post-Procedure	2.8 (0.5)	2.6 (0.5)	0.059
Follow-up	2.7 (0.5)	2.7 (0.5)	0.891
Mean MLD	mm (SD)	mm (SD)	
Pre-Procedure	0.9 (0.5)	0.8 (0.4)	0.284
Post-Procedure	2.2 (0.5)	2.1 (0.6)	0.499
Follow-up	0.9 (0.7)	1.5 (0.6)	0.008
% Diameter Stenosis	mean (SD)	mean (SD)	
Pre-Procedure	67.0 (13.7)	67.4 (13.4)	0.860
Post-Procedure	22.8 (10.5)	20.7 (13.6)	0.340
Follow-up	64.6 (26.9)	45.9 (17.3)	0.006
Late Total Occlusion*	6 (20.7%)	1 (4.2%)	0.077

MLD=minimum lumen diameter
* Angiographically documented total occlusion at the lesion site >30 days and within 6 months of the index procedure.

Table 1.2.5 Anginal Functional Class

	ELCA	PTCA	p
Baseline			
No angina Class I Class II Class III Class IV	2 (3.0%) 10 (15.2%) 13 (19.7%) 20 (30.3%) 21 (31.8%)	2 (2.8%) 12 (16.7%) 20 (27.8%) 18 (25.0%) 20 (27.8%)	0.820
Month 1			
No angina Class I Class II Class III Class IV	32 (53.3%) 19 (31.7%) 3 (5.0%) 3 (5.0%) 3 (5.0%)	42 (60.0%) 17 (24.3%) 5 (7.1%) 4 (5.7%) 2 (2.9%)	0.819
Month 6			
No angina Class I Class II Class III Class IV	30 (52.6%) 11 (19.3%) 10 (17.5%) 5 (8.8%) 1 (1.8%)	35 (58.3%) 15 (25.0%) 5 (8.3%) 1 (1.7%) 4 (6.7%)	0.133
Month 9			
No angina Class I Class II Class III Class IV	35 (62.5%) 10 (17.9%) 7 (12.5%) 3 (5.4%) 1 (1.8%)	34 (58.6%) 13 (22.4%) 6 (10.3%) 4 (6.9%) 1 (1.7%)	0.964

Table1.2.6 CEC Adjudicated Clinical Endpoints through 30 Days

	ELCA	PTCA	p
Through Discharge:			
Patients with Data	66	72	
CABG	2 (3.0%)	0	0.137
PCI	1 (1.5%)	0	0.295
Death	2 (3.0%)	0	0.137
Myocardial Infarction	11 (16.7%)	4 (5.6%)	0.036
Non-Q-wave MI	9 (13.6%)	3 (4.2%)	
Target Vessel Revasc.	2 (3.0%)	0	0.137
MACE	12 (18.2%)	4 (5.6%)	0.021
Through 30 Days:			
Patients with Data:	47 65	55 72	
CABG	2 (3.0%)	2 (2.8%)	0.930
PCI	2 (3.0%)	1 (1.4%)	0.509
Death	2 (3.0%)	0	0.137
Myocardial Infarction	13 (19.7%)	5 (6.9%)	0.026
Non-Q-wave MI	11 (16.6%)	4 (5.5%)	
Target Vessel Revasc.	3 (4.5%)	3 (4.2%)	0.913
MACE	14 (21.2%)	7 (9.7%)	0.061

Table 1.2.7 Investigator-Indicated Clinical Endpoints at Discharge

	ELCA	PTCA	p
Patients with Data	66	72	
CABG	2 (3.0%)	0	0.227
PCI	1 (1.5%)	0	0.478
Death	2 (3.0%)	0	0.227
Myocardial Infarction	2 (3.0%)	2 (2.8%)	1.000
Target Vessel Revasc.	3 (4.6%)	0	0.107
MACE	5 (7.6%)	2 (2.8%)	0.259

Table 1.2.8 CEC Adjudicated Clinical Endpoints through 6 and 9 Months

	ELCA	PTCA	p
Through 6 Months:			
Patients with Data	60	66	
CABG	6 (9.7%)	4 (5.9%)	0.406
PCI	15 (25.3%)	9 (13.7%)	0.082
Death	2 (3.2%)	1 (1.5%)	0.491
Myocardial Infarction	13 (19.7%)	5 (6.9%)	0.026
Non-Q-wave MI	11 (16.6%)	4 (5.5%)	
Target Vessel Revasc.	18 (29.8%)	13 (19.6%)	0.151
MACE	24 (38.1%)	18 (26.5%)	0.093
Through 9 Months:			
Patients with Data:	59	65	
CABG	6 (9.7%)	5 (7.5%)	0.615
PCI	18 (30.7%)	14 (22.0%)	0.185
Death	4 (6.6%)	1 (1.5%)	0.142
Myocardial Infarction	13 (19.7%)	6 (8.5%)	0.050
Non-Q-wave MI	11 (16.6%)	5 (6.9%)	
Target Vessel Revasc.	21 (35.2%)	19 (29.6%)	0.352
MACE	28 (45.1%)	25 (37.6%)	0.198

COMPARISON OF ELCA AND PTCA PRIOR TO BRACHYTHERAPY

The following data has been reported by the investigators participating in the Washington Radiation for In-Stent Restenosis Trial (WRIST). Patient data presented in the following tables were compiled from WRIST, Long WRIST (long in-stent restenosis lesions 36-80mm), the γ radiation registries including Long WRIST High Dose (long in-stent restenosis lesions 36-80mm using 18 Gy at 2mm), Plavix WRIST (6 months Clopidogrel therapy post coronary intervention and radiation), Compassionate WRIST (intracoronary localized radiation compassionate protocol for prevention of recurrence of restenosis) and WRIST X-over group (patients who initially failed placebo therapy and were subsequently treated with radiation). All WRIST studies were conducted under an IDE following patient informed consent and were independently monitored.

Analysis:
To make a direct comparison of outcomes between PTCA and ELCA prior to Ir192 brachytherapy for in-stent restenosis, the data analysis was restricted to patients treated with PTCA+Ir192 and ELCA+Ir192. Comparisons between continuous variables were made with a 2-sided T-test and between dichotomous variables with a 2-sided continuity-corrected chi-squared test. A value of p<.05 was considered significant.

Baseline characteristics were similar between the two groups, with a trend toward more LCX lesions treated in the PTCA+Ir192 group, but no significant differences in lesion characteristics were evident.

Table 1.3 Baseline Characteristics*

	PTCA+Ir192	ELCA+Ir192	p
Age (years)	60 ± 12	63 ± 11	0.100
Males	52 (75%)	68 (68%)	0.688
Smoking	44 (64%)	68 (68%)	0.921
Hypertension	44 (64%)	72 (72%)	0.628
Diabetes	21 (30%)	41 (41%)	0.465
Hypercholester.	52 (75%)	75 (75%)	0.992
Unstable Angina	55 (80%)	82 (82%)	0.985
Previous MI	40 (58%)	55 (55%)	0.975
Previous CABG	54 (78%)	70 (70%)	0.596
Multivessel disease	53 (77%)	63 (63%)	0.223
Prior restenosis	35 (51%)	67 (67%)	0.145
LVEF	0.47 ± 0.1	0.45 ± 0.1	0.203
n=	69	100	

*PTCA = percutaneous transluminal coronary angioplasty, Ir = Iridium, ELCA = excimer laser coronary angioplasty, MI = myocardial infarction, CABG = coronary artery bypass grafting, LVEF = left ventricular ejection fraction

Table 1.3.1 Lesion Characteristics and Procedural Details*

	PTCA+Ir192	ELCA+Ir192	p
Culprit vessel			
LAD	8 (12%)	19 (19%)	0.559
LCX	21 (31%)	15 (15%)	0.086
RCA	19 (27%)	26 (26%)	0.999
SVG	17 (25%)	38 (38%)	0.254
Type B2/C	36 (52%)	37 (37%)	0.198
Lesion length mm	24 ± 11	25 ± 11.4	0.568
Ref Vess Dia mm	3.3 ± 0.6	3.4 ± 0.9	0.387
Dose (Gy)	14.3 ± 0.7	14.4 ± 0.5	0.309
Proc. Success†	69 (100%)	100 (100%)	1.000
Complications	6 (9%)	6 (6%)	0.935
n=	69	100	

*PTCA = percutaneous transluminal coronary angioplasty, Ir = Iridium, ELCA = excimer laser coronary angioplasty, LAD = left anterior descending artery, LCX = left circumflex artery, RCA = right coronary artery, SVG = saphenous vein graft, B2/C = modified AHA/ACC Lesion Classification Score, mm = millimeter, Gy = gray

†Procedure success defined as <50% stenosis without major in-hospital complications (death, myocardial infarction, or coronary artery bypass surgery).

Angiographic analysis was reported for approximately half of the patients treated in the two groups.

Table 1.3.2 Quantitative Coronary Analysis*

	PTCA+Ir192	ELCA+Ir192	p
Ref Dia mm			
Pre	2.9 ± 0.6	2.7 ± 0.6	0.146
Post	2.9 ± 0.6	2.8 ± 0.5	0.434
F-Up	2.9 ± 0.6	3 ± 0.6	0.466
MLD mm			
Pre	1.2 ± 0.5	0.9 ± 0.6	0.018
Post	2 ± 0.5	1.9 ± 0.5	0.382
F-Up	1.9 ± 0.9	1.6 ± 0.9	0.146
DS%			
Pre	57 ± 20	66 ± 20	0.051
Post	30 ± 12	33 ± 12	0.275
F-Up	36 ± 20	46 ± 25	0.052
Late Loss mm	0.2 ± 0.7	0.3 ± 0.8	0.556
Loss index	0.4 ± 1.4	0.2 ± 0.8	0.458
Binary Restenosis	18 (53%)	29 (64%)	0.726
n=	34	45	

*PTCA = percutaneous transluminal coronary angioplasty, Ir = Iridium, ELCA = excimer laser coronary angioplasty, Ref Dia = reference diameter, mm = millimeter, MLD = minimum luminal diameter, DS% = percent diameter stenosis, Late Loss defined as the change in the lesion MLD from the final to the follow-up angiogram. Loss Index (within the lesion) defined as late loss/acute gain. Binary Restenosis (at follow-up, 4-8 months angiogram after treatment) defined as ≥50% diameter narrowing within the segment including the stent and its edges (within 5 mm).

Clinical outcomes appear to be similar between the two groups. Overall TLR, TVR, and MACE rates were very similar between the two groups. More Late Total Occlusions (LTO) were observed in the PTCA+Ir192 group.

Table 1.3.3 Clinical Outcomes*

	PTCA+Ir192	ELCA+Ir192	p
30 days			
MACE	1 (1%)	2 (2%)	0.948
6 months			
Death	1 (1%)	5 (5%)	0.403
QMI	0 (0%)	2 (2%)	0.514
NQMI	9 (13%)	18 (18%)	0.515
TLR	13 (19%)	16 (16%)	0.784
TVR	23 (33%)	25 (25%)	0.314
PTCA	21 (30%)	22 (22%)	0.290
CABG	9 (13%)	8 (8%)	0.418
LTO	6 (9%)	1 (1%)	0.019
MACE	24 (35%)	29 (29%)	0.530
n=	69	100	

*PTCA = percutaneous transluminal coronary angioplasty, Ir = Iridium, ELCA = excimer laser coronary angioplasty, MACE = major adverse cardiac events (death, Q-wave MI or TVR), QMI = Q-wave myocardial infarction, NQMI = non-Q-wave MI, TLR = target lesion revascularization, TVR = target vessel revascularization, CABG = coronary artery bypass grafts, LTO = late total occlusion.

Death defined as all-cause mortality. QMI or NQMI defined as a total creatinine kinase elevation ≥2x normal value and/or elevated creatinine kinase MB fraction ≥20 ng/ml with or without new pathological q waves (>.04 sec) in two or more contiguous leads.

TVR and TLR as characterized by repeat percutaneous intervention (PTCA) or CABG involving the treated vessel, driven clinical signs of ischemia in the presence of angiographic restenosis.

Late total occlusion defined as angiographically documented total occlusion at the lesion site>30 days and within 6 months of the index procedure.

Instructions for use

(en) English

ELCA coronary laser atherectomy catheter

Individualization of treatment

The risks and benefits described above should be carefully considered for each patient before use of ELCA.

Patient selection and clinical techniques should be conducted according to instructions provided in “Indications for Use, “Clinical Studies,” and “Directions for Use.”

Patient selection factors to be assessed should include a judgment regarding Excimer Laser treatment in the presence of acute myocardial infarction, acute thrombus, and ejection fraction less than 30%.

Operator’s manual

The devices described in this document can be operated within the following energy ranges on the CVX-300 Excimer Laser System or the Philips Laser System:

Table 1.4 Energy Parameters

ELCA RX catheters					
Device description	**Model no.**	**Fluence (mJ/mm^2)**	**Repetition rate (Hz)**	**Laser on/ off time (sec)***	**Calibration energy range (mJ)****
1.4 mm	114-009	30-60	25-40	5 / 10	11.7- 14.3
1.7 mm	117-016	30-60	25-40	5 / 10	17.0- 20.8
2.0 mm	120-009	30-60	25-40	5 / 10	28.8- 35.2

*The 1.4mm, 1.7mm, and 2.0mm catheters will lase for a maximum of 5 seconds before an automatic 10 second pause.
** Recommended calibration settings: 45 Fluence, 25 Hz.

How Supplied

Sterilization

For single use only. Do not re-sterilize and/or reuse.

The Philips laser catheters are supplied sterile. Sterility is guaranteed only if the package is unopened and undamaged.

Inspection prior to use

Before use, visually inspect the sterile package to ensure that seals have not been broken. All equipment to be used for the procedure, including the catheter, should be examined carefully for defects. Examine the laser catheter for bends, kinks or other damage. Do not use if it is damaged or unintentionally opened.

Compatibility

The Philips excimer laser catheter is designed and intended to be used exclusively with the Philips CVX-300 Excimer Laser System or the Philips Laser System *. Do not use in combination with any other laser system.

* Note: The Philips Laser System may not be available in all markets where the ELCA coronary laser atherectomy catheter is sold.

Guidewire Compatibility

See Catheter Specification Table (Table 1.1)

Directions for use

Procedure set-up

Some or all of the following additional materials, which are not included in the laser catheter package, may be required for the procedure (these are single use items only—do not resterilize or reuse):

- Femoral guiding catheter(s) in the appropriate size and configuration to select the coronary artery
- Hemostatic valve(s)
- Sterile normal saline
- Standard contrast media
- 0.014” guidewires

Using sterile technique, open the sterile package. Remove the packaging wedges from the tray and gently lift the laser catheter from the tray while supporting the black laser connector, also known as the proximal end, proximal coupler, or proximal connector. Please note that the proximal end of the laser catheter connects only to the laser system, and is not meant to have any patient contact.

Connect the proximal end of the laser catheter to the laser system, and position the laser catheter in the laser system extension pole or catheter retainer. Calibrate the laser catheter following the instructions provided in the CVX-300 operator’s manual or the Philips Laser System operator’s manual.

Clinical Technique

1. Use standard Percutaneous Seldinger Technique to insert an appropriately sized introducer sheath into the common femoral artery in a retrograde fashion. Heparinize intravenously using the PTCA protocol for heparinization. Periodic measurement of activated clotting time (ACT greater than 300 seconds) during the procedure will assist in maintaining optimum anticoagulation levels.
2. Introduce an appropriately sized guiding catheter into the introducer sheath using information provided in Table 1.1 (left or right depending on the target coronary artery) using a compatible guidewire or, if necessary, a 0.063” guidewire when introducing thin wall, large lumen (greater than or equal to .092”) guiding catheters.
3. Perform baseline angiography by injecting contrast medium through the guiding catheter. Obtain images in multiple projections, delineating anatomical variations and morphology of the lesion(s) to be treated.

Note: When treating lesion(s) suspected or known to be located within a previously deployed stent, note the proximal and distal stented margins with respect to surrounding anatomical landmarks and morphology in case of resistance to catheter advancement.

Caution: When lasing into a suspected or known deployed 316L, stainless steel stent, laser catheter advancement should be ready with constant applied pressure. If laser catheter advancement ceases, stent interference should be suspected. Reassess lesion and/or alignment of catheter to alleviate stent interference. If condition persists, terminate laser procedure.

4. Introduce an appropriately sized guidewire to the coronary arteries via the guiding catheter. Cross the target lesion with the guidewire.
5. Size the laser catheter appropriately:

Table 1.5 Recommended Sizing

Catheter Size	Reference Vessel Diameter
1.4 mm	≥ 2.2 mm
1.7 mm	≥ 2.5 mm
2.0 mm	≥ 3.0 mm

6. Hydrate the outer jacket of the catheter to activate the hydrophilic coating. Either dip the working length of the catheter in a basin or wipe with wet gauze using an appropriate sterile solution.
7. Inject 5-10cc of heparinized saline or Lactated Ringer’s solution through the distal tip. Introduce the distal tip of the Philips laser catheter over the selected guidewire. Under fluoroscopic control, guide the laser catheter to the lesion. The laser catheter’s radiopaque band marker indicates its position relative to the lesion.

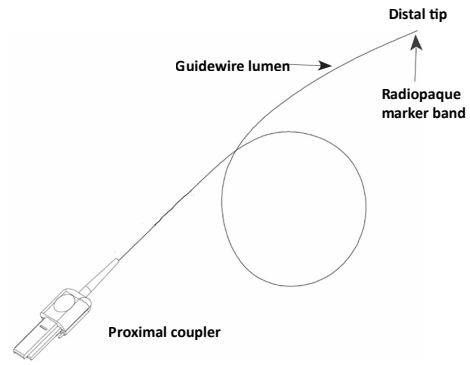


Figure 2: (not to scale)

Note: During use within the body, similar to any device used for vascular intervention, always monitor Laser Catheter movement and the radiopaque tip marker position with fluoroscopy. The movement and rate of advancement of the catheter distal tip should correspond directly with the rate of advancement being applied to the proximal shaft of the catheter. If corresponding movement is not apparent, reassess the lesion morphology, the laser energy being applied and the status of support equipment prior to continued treatment.

8. Insertion techniques (Bare Wiring)
   a. Monitor the guidewire position within the vasculature under fluoroscopy. The laser catheter’s radiopaque marker band indicates its position relative to the lesion.
   b. Introduce the distal tip of the laser catheter over the selected guidewire. Under fluoroscopic control, carefully guide the laser catheter to the lesion, in small increments, to avoid kinking the guidewire. Grasp the guidewire as it exits the proximal guidewire port and maintain its position in the patient’s circulatory system while advancing the laser catheter.
   c. Loosen the hemostatic valve of the y-adapter being used in conjunction with the introducer inserted during step 1 above.
   d. Carefully insert the laser catheter through the hemostatic valve of the y-adapter into the guide catheter and advance the laser catheter to the guide catheter distal tip while maintaining the guidewire position.
   e. Reconfirm the guide catheter position in the ostium of the coronary artery with contrast media injection and fluoroscopy prior to advancing the laser catheter.
   f. Advance the laser catheter to the lesion site while maintaining the guidewire position in the patient’s circulatory system. Inject contrast medium solution through the guiding catheter to verify the positioning of the laser catheter under fluoroscopy.
9. Following confirmation of the laser catheter’s position in contact with the target lesion and using normal saline or Lactated Ringer’s solution:
   a. Flush all residual contrast media from the guide catheter and in-line connectors.
   b. Flush all residual contrast media from the lasing site and vascular structures adjacent to the lasing site, prior to activating the laser system.
   c. Please refer to the Saline Infusion Protocol and perform saline flush and infusion per the instructions.
10. Depress the footswitch, activating the laser system, and slowly, less than 1 mm per second, advance the laser catheter allowing the laser energy to remove the desired material. Release the footswitch to deactivate the laser system.

Note: Advancing the laser catheter through moderately calcified lesions may require more pulses of laser energy than fibrous atherosclerotic tissue.

Caution: When lasing into a suspected or known deployed stent, laser catheter advancement should be steady with constant applied pressure. If laser catheter advancement ceases, stent interference should be suspected. Reassess lesion and/or alignment of catheter to alleviate stent interference. If condition persists, terminate laser procedure.

Caution: The tip of the laser catheter should not pass beyond the tip of the guidewire during the procedure. Avoid pushing the laser catheter tip beyond the guidewire tip and/or withdrawing the guidewire inside the laser catheter.

11. Pull back the laser catheter and inject contrast medium through the guiding catheter and examine the lesion via fluoroscopy.
12. Repeat steps 9 through 11 as needed to complete treatment.
13. When withdrawing the laser catheter from the treated vessel, monitor the position of the guidewire in the vessel with fluoroscopy to avoid guidewire prolapse, and exercise care while exiting the hemostatic valve of the y-adapter with the distal tip of the laser catheter.

Note: If the laser catheter is removed from the vessel for any reason, thoroughly clean the laser catheter outer surface and tip in heparinized saline to prevent blood from sticking. Blood remaining on the laser catheter may diminish the efficiency of the laser catheter.

There is no need to remove the laser catheter from the patient in order to increase or decrease either the fluence or pulse repetition rate; as the laser catheter was previously calibrated. Refer to the CVX-300 Excimer Laser System operator’s manual; or the Philips Laser System operator’s manual.

Note: All patients should be monitored for blood pressure and heart rate during the procedure.

14. Following laser atherectomy, perform follow-up angiography and balloon angioplasty, if needed.
15. The RX laser catheter has been specifically designed for compatibility with rapid device exchanges as needed during a single interventional surgery, done by the same surgical team. The RX laser catheter may be quickly removed from the patient’s circulatory system, without removing the guidewire, as outlined below.
    1) Loosen the hemostatic valve.
    2) Hold the guidewire and hemostatic valve in one hand, while grasping the laser catheter outer surface in the other hand.
    3) Maintain the guidewire’s position in the coronary artery by holding the guidewire stationary, and begin pulling the laser catheter out of the guiding catheter.

Note: Monitor the guidewire position under fluoroscopy during the exchange.

    4) Pull on the laser catheter withdrawing it until the opening in the guidewire lumen just exits the Y-adapter. Carefully and slowly withdraw the last 9 cm of the flexible, distal portion of the laser catheter off the guidewire while maintaining the guidewire’s position across the lesion. Close the hemostatic valve.
    5) Prepare the next laser catheter to be used, as previously described.
    6) Again, insert the guidewire into the laser catheter by introducing the proximal end of the guidewire into the distal tip of the laser catheter. The proximal portion of the guidewire, that will be handled by the physician, will exit at the opening 9 cm from the distal tip.
    7) Open the hemostatic valve and advance the laser catheter while maintaining guidewire position in the coronary artery. Be careful not to twist the laser catheter around the guidewire.
    8) Advance the laser catheter to the guiding catheter tip. Continue the laser angioplasty procedure, using the previously described method.
16. Recommended pharmacology follow-up to be prescribed by the physician.

Instructions for use

ELCA coronary laser atherectomy catheter

Excimer laser saline infusion protocol

NOTE: This technique requires two operators. It is recommended that the primary physician-operator advance the laser catheter and operate the laser system foot pedal. A scrub assistant should manage the saline infusion control syringe and (if appropriate) depress the fluoroscopy pedal.

1. Before the laser procedure, warm a 500mL bag of 0.9% normal saline (NaCl) or lactated Ringer's solution to 37°C. It is not necessary to add heparin or potassium to the saline solution. Connect the bag of warmed saline to a sterile intravenous line and terminate the line at a port on a triple manifold.
2. Cannulate the ostium of the coronary artery or bypass graft with an appropriate "large lumen" guide catheter in the usual fashion. It is recommended that the guide catheter **not** have side holes.
3. Under fluoroscopic guidance, advance the laser catheter into contact with the lesion. If necessary, inject contrast to help position the tip of the laser catheter. If contrast appears to have become entrapped between the laser catheter tip and the lesion, the laser catheter may be retracted slightly (1-2 mm) to allow antegrade flow and contrast removal while flushing the system with saline. **However, before lasing, ensure that the laser catheter tip is in contact with the lesion.**
4. Expel any residual contrast from the control syringe back into the contrast bottle. Clear the triple manifold of contrast by drawing up saline through the manifold into the control syringe.
5. Remove the original control syringe from the manifold and replace it with a fresh 20mL luer-lock control syringe. This new 20mL control syringe should be primed with saline prior to connection to reduce the chance for introducing air bubbles.
6. Flush all traces of blood and contrast from the manifold, connector tubing, y-connector, and guide catheter, with at least 20-30mL of saline (several syringes of saline). When this initial flushing is completed, refill the 20mL control syringe with saline.
7. Under fluoroscopy, confirm that the tip of the laser catheter is **in contact** with the lesion (advance the laser catheter if necessary), but do **not** inject contrast.
8. When the primary operator indicates that they are ready to activate the laser system, the scrub assistant should turn the manifold stopcock off to pressure and inject 10mL of saline as rapidly as possible (within 1-2 seconds). This bolus injection is to displace and/or dilute blood in the coronary tree down to the level of the capillaries and limit back-bleeding of blood into the laser ablation field.
9. After the injection of the initial 10mL bolus and without stopping the motion of injection, the scrub assistant should next slow down the rate of injection to 2-3mL/second through the guide catheter. This portion of the saline infusion is to displace and/or dilute the antegrade blood flow entering the laser ablation field. **At the instant the scrub assistant slows down the injection rate, the primary operator should activate the laser system by depressing the foot pedal and begin a lasing sequence.**
10. The lasing sequence (train) should last for 2-5 seconds (maximum 5 seconds).
11. Terminate the saline injection at the end of the lasing train. Turn the manifold stopcock back to pressure and refill the control syringe with 20mL of saline in preparation for the next lasing sequence.

NOTE: Any electrocardiographic changes induced by saline infusion should be permitted to resolve before repeating the sequence.

12. Each subsequent laser train should be preceded by a bolus of saline and performed with continuous saline infusion as described in steps 8-11.
13. If contrast is used to assess treatment results during the course of a laser treatment, repeat steps 4-7 prior to reactivation of the laser system (before activating the laser as described in steps 8-11).

Disposal

After use, this product may be a potential biohazard. Handle and dispose of in accordance with accepted medical practice and applicable local, state and federal laws and regulations

Reporting of a serious incident, customer complaints and feedback

If a serious incident (death or any intervention) has occurred and the device was in use at any time, it should be reported to the manufacturer immediately and/or the competent authority of the member state in which the user and/or patient is established. A serious incident means any incident that directly or indirectly led, might have led, or in case of recurrence, could lead to any of the following:

- Intervention to prevent a serious injury
- The death of a patient, user or other person
- The temporary or permanent serious deterioration of a patient's, user's, fetus or other person's state of health
- A serious public health threat

Any complaints against the devices that alleges deficiencies related to the identity, quality, durability, reliability, safety, effectiveness, performance of or conformance to a specification of a Philips medical device, should be reported to the post market department at IGTD.CustomerInquiry@philips.com

Any other device feedback can be reported to the post market department at IGTD.CustomerInquiry@philips.com

Manufacturer's limited warranty

Manufacturer warrants that the ELCA coronary laser atherectomy catheter is free from defects in material and workmanship when used by the stated "Use By" date. Manufacturer's liability under this warranty is limited to replacement or refund of the purchase price of any defective unit of the ELCA coronary laser atherectomy catheter. Manufacturer will not be liable for any incidental, special, or consequential damages resulting from use of the ELCA coronary laser atherectomy catheter. Damage to the ELCA coronary laser atherectomy catheter caused by misuse, alteration, improper storage or handling, or any other failure to follow these Instructions for Use will void this limited warranty. **THIS LIMITED WARRANTY IS EXPRESSLY IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING THE IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.** No person or entity, including any authorized representative or reseller of Manufacturer, has the authority to extend or expand this limited warranty and any purported attempt to do so will not be enforceable against the Manufacturer. This limited warranty covers only the ELCA coronary laser atherectomy catheter. Information on Manufacturer's warranty relating to the CVX-300 Excimer Laser System or Philips Laser System can be found in the documentation relating to that system.

Mode d’emploi

(fr) Français

Cathéter d’athérectomie coronaire laser ELCA

Mise en garde : En vertu de la législation fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu ou prescrit que par un médecin ayant une formation appropriée.

Description

Les cathéters à échange rapide (RX) sont constitués de fibres optiques logées dans une tige en polyester. La tige du cathéter laser se compose de deux parties principales : la portion proximale, qui se termine au connecteur du laser, et la portion distale, qui se termine par l’extrémité en contact direct avec le patient. Les fibres se terminent à l’extrémité distale dans un embout adhésif poli et à l’extrémité proximale dans le connecteur du laser. Un repère radio-opaque est situé à l’extrémité distale du cathéter laser pour faciliter sa localisation dans le réseau coronaire sous contrôle radioscopique. La lumière du fil-guide commence à l’extrémité distale et est concentrique avec le faisceau de fibres, et sort du cathéter laser à 9 cm de l’extrémité distale en contact direct avec le patient. Un repère proximal est situé sur la gaine extérieure du cathéter laser, à 104 cm de l’extrémité distale, pour aider à la mise en place du cathéter laser dans un cathéter-guide fémoral. Lorsqu’il est connecté au système laser excimère CVX-300 ou au système laser Philips, les paramètres de fonctionnement sont les suivants : fluence de 30 à 60 mJ/mm² à une fréquence de pouls de 25 à 40 Hz (voir **Tableau 1.4.)**

Mécanisme d’action des cathéters ELCA

Les cathéters laser multifibre transmettent l’énergie ultraviolette du système laser vers l’obstruction artérielle. L’énergie ultraviolette est émise sur l’extrémité du cathéter laser pour effectuer la photo-ablation des lésions fibreuses, calcifiées et athéromateuses, recanalisant ainsi les vaisseaux atteints. La photo-ablation est le processus par lequel les photons d’énergie causent la rupture du lien moléculaire au niveau cellulaire sans causer de dommage thermique au tissu environnant. Les cathéters laser Philips sont recouverts d’un revêtement lubrifiant exclusif destiné à favoriser leur progression dans les vaisseaux coronaires.

Glossaire de termes spécialisés

Positionnement antérograde = Dans la direction du flux sanguin.

Angiographie de référence = Enregistrement du muscle cardiaque et des vaisseaux sanguins avant une intervention d’angioplastie donnée.

Positionnement rétrograde = Dans la direction opposée au flux sanguin.

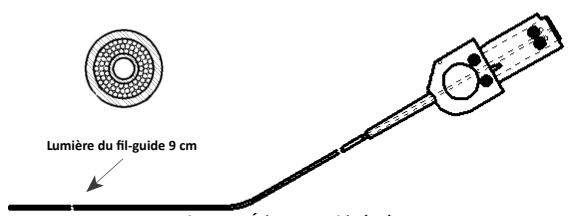


Figure 1 : Échange rapide (RX)

Tableau 1.1 : Spécifications des modèles de cathéters d’athérectomie coronaire laser ELCA (RX)

Description du dispositif	Numéro de modèle	Compatibilité maximale du fil-guide (po)	Diamètre max. de l’extrémité (po)	Diamètre max. de l’extrémité (mm)	Cathéter-guide (Fr)	Longueur utile (cm)	Longueur du revêtement hydrophile (cm)
1,4 mm	114-009	0,014	0,057	1,45	7	135 ± 5	40 ± 5
1,7 mm	117-016	0,014	0,069	1,75	8	135 ± 5	40 ± 5
2,0 mm	120-009	0,014	0,080	2,0	8	135 ± 5	40 ± 5

Utilisation prévue

Les cathéters ELCA sont destinés à la photo-ablation des lésions coronariennes fibreuses, calcifiées et athéromateuses, permettant la recanalisation des vaisseaux coronaires atteints.

Profil utilisateur

L’utilisation du cathéter ELCA avec le système laser Philips (PLS) ou le système laser excimère CVX-300 Philips est réservée aux médecins formés à l’angioplastie, à l’angioplastie coronaire transluminale percutanée par ballonnet et qui répondent aux exigences de formation indiquées dans le mode d’emploi.

Population de patients concernés

Les cathéters laser sont utilisés conjointement avec le système laser excimère CVX-300 ou le système laser Philips et sont destinés aux patients atteints d’une coronaropathie monovasculaire ou multivasculaire, soit en modalité autonome, soit en association avec une angioplastie coronaire transluminale percutanée (PTCA) par ballonnet, et jugés aptes à un pontage aorto-coronarien (CABG).

Indications d’utilisation

Les cathéters laser sont utilisés conjointement avec le système laser excimère CVX-300 Philips ou le système laser Philips et sont destinés aux patients atteints d’une coronaropathie monovasculaire ou multivasculaire, soit en modalité autonome, soit en association avec une angioplastie coronaire transluminale percutanée (PTCA) par ballonnet, et jugés aptes à un pontage aorto-coronarien (CABG). Une angioplastie par ballonnet adjuvante a été réalisée, à la discrétion de l’investigateur clinique, pour 85 % des lésions traitées. Les **indications d’utilisation**, les **contre-indications** et les **avertissements** suivants ont été établis dans le cadre d’essais cliniques multicentriques. L’expérience clinique a fourni une assurance raisonnable que les modèles de cathéters laser multifibres sont sûrs et efficaces pour les indications suivantes :

- Occlusion de pontages veineux saphènes
- Lésions ostiales
- Lésions longues (plus de 20 mm de longueur)
- Sténoses modérément calcifiées- (Les sténoses fortement calcifiées sont celles qui présentent une calcification complète lorsqu’elles sont identifiées sous radioscopie par angiographie avant l’intervention. Les sténoses modérément et légèrement calcifiées regroupent toutes les autres.)
- Occlusions totales franchissables par un fil-guide
- Lésions pour lesquelles une angioplastie par ballonnet avait échoué auparavant (y compris les lésions que la PTCA n’a pas réussi à traiter convenablement. Les lésions ayant fait l’objet d’une PTCA compliquée ne sont pas comprises dans cette catégorie).
- Resténose dans les stents en acier inoxydable 316L avant l’administration de la curiethérapie intravasculaire.

Ces lésions doivent être préalablement franchies par fil-guide et composées de plaque athéroscléreuse et/ou de matériau calcifié. Les lésions doivent être bien définies par angiographie.

Contre-indications

- La lésion est située dans l’artère principale gauche non protégée.
- La lésion est située après des courbures aiguës ou dans une zone de l’anatomie coronaire où le cathéter ne peut pas passer.
- Il est impossible de faire passer le fil-guide à travers la lésion.
- La lésion est située dans une bifurcation.
- Le patient n’est pas un candidat acceptable à une chirurgie de pontage coronarien.

Avertissements

En vertu de la législation fédérale américaine, ce dispositif ne peut être vendu ou prescrit que par un médecin ayant une formation appropriée.

Les investigations cliniques n’ont pas démontré la sécurité et l’efficacité dans les lésions traitables par PTCA de routine ou pour les lésions non mentionnées dans les **indications d’utilisation** ci-dessus.

L’effet d’une angioplastie par ballonnet adjuvante sur la resténose, comparativement au laser seul, n’a pas été étudié.

Les médecins doivent faire preuve de prudence lors du traitement des patients atteints de coronaropathie avec le système laser excimère CVX-300 ou le système laser Philips.

Les cathéters d’athérectomie coronaire laser Philips nécessitent la version logicielle 3.712 ou 3.812 ou supérieure lorsqu’ils sont utilisés avec le système CVX-300, et la version 1.0 (b5.0.3) ou supérieure lorsqu’ils sont utilisés avec le système laser Philips.

Ce dispositif est conçu pour être utilisé uniquement comme composant du système laser excimère CVX-300 Philips ou du système laser Philips.

Des instructions adéquates pour l’installation sécuritaire du système laser excimère CVX-300 Philips et du système laser Philips sont fournies dans les renseignements d’entretien de Philips et doivent être suivies.

L’utilisation du système laser est réservée aux médecins qui sont formés à l’angioplastie, à l’angioplastie coronaire transluminale percutanée (PTCA), et qui satisfont aux exigences de formation énumérées ci-dessous. Ces exigences comprennent, sans s’y limiter :

1. Formation à la sécurité et à la physique des lasers.
2. Analyse vidéo de cas pratiques de lésions pour lesquels le dispositif est indiqué.
3. Analyse de cas illustrant la technique ELCA sur des lésions correspondant aux indications d’utilisation.
4. Analyse du fonctionnement du laser suivie d’une démonstration du système laser.
5. Formation pratique avec le système laser et le modèle approprié.
6. Présence d’un représentant expérimenté de Philips au moins lors des deux premières interventions.
7. Après la séance de formation formelle, Philips organisera des formations supplémentaires sur demande du médecin intervenant, du personnel soignant, de l’établissement ou de Philips.

Précautions

Ce cathéter a été stérilisé avec de l’oxyde d’éthylène et est livré STÉRILE. Il est exclusivement conçu pour un **USAGE UNIQUE** et ne doit être ni restérilisé, ni réutilisé.

NE PAS restériliser ni réutiliser ce dispositif pour ne pas en compromettre les performances ou augmenter le risque de contamination croisée en raison d’un retraitement inadéquat.

La réutilisation de ce dispositif à usage unique peut causer des blessures graves, voire mortelles, au patient, et annuler la garantie du fabricant.

Conserver les dispositifs à l’intérieur à température ambiante jusqu’à leur utilisation. Protéger de la lumière directe du soleil.

La stérilité du produit n’est pas garantie si son emballage a été ouvert ou endommagé avant utilisation. Avant emploi, inspecter visuellement la poche stérile pour vérifier que les scellés sont intacts. Ne pas utiliser le cathéter si l’intégrité de l’emballage n’est pas garantie. Ne pas utiliser le cathéter au-delà de la date de péremption indiquée sur l’emballage.

Avant emploi, examiner soigneusement le dispositif devant être utilisé au cours de l’intervention pour vérifier qu’il ne présente aucun défaut. Ne pas utiliser l’équipement s’il est endommagé.

Après emploi, mettre au rebut tout l’équipement conformément aux exigences spécifiques concernant les déchets hospitaliers et les matériaux potentiellement nocifs pour l’organisme.

Lire attentivement les manuels de l’utilisateur (CVX-300, système laser Philips) avant d’utiliser le système laser. Lire en priorité la section « Avertissements et responsabilité » du manuel pour une explication détaillée des remarques, mises en garde et avertissements à respecter pour assurer un fonctionnement en toute sécurité du système laser.

Durant l’intervention, un traitement anticoagulant et une thérapie vasodilatatrice coronaire appropriés doivent être administrés au patient. Le traitement anticoagulant doit être administré conformément au protocole PTCA de l’établissement, pour une durée déterminée par le médecin après l’intervention.

Lors de la réalisation d’une athérectomie coronaire au laser excimère (ELCA) par voie percutanée, un support chirurgical sur place doit être prévu. À défaut, un accord préalable doit être conclu avec un autre hôpital vers lequel le patient pourrait être transféré en situation d’urgence.

Les résultats des études cliniques indiquent que les patients présentant les conditions suivantes présentent un risque accru de complications aiguës :

- Patients diabétiques
- Patients avec des antécédents de tabagisme
- Lésions situées dans des vaisseaux tortueux

Effets indésirables potentiels

L’utilisation du cathéter d’athérectomie coronaire laser ELCA peut contribuer aux complications suivantes :

Effets indésirables potentiels liés au dispositif

- Dissection vasculaire
- Perforation
- Obstruction/Occlusion
- Réocclusion aiguë
- Embolie/Embole
- Thrombose/Thrombus
- Défauts de remplissage
- Décès
- Exposition non intentionnelle aux radiations
- Spasmes

Effets indésirables potentiels liés à l’intervention

- Formation d’anévrisme
- Infarctus du myocarde
- Arythmie
- Embolie/Embole
- Thrombose/Thrombus
- Décès
- Chirurgie de pontage aorto-coronarien

Aucun effet indésirable à long terme lié à l’ELCA n’est connu à ce jour.

Études cliniques

Les cathéters d’athérectomie coronaire laser ELCA utilisés dans ces études ont été employés avec le système laser excimère CVX-300. Le système laser Philips fournit la même sortie et fonctionne avec les mêmes paramètres que le système laser excimère CVX-300; par conséquent, aucune nouvelle donnée clinique n’a été collectée pour le cathéter ELCA avec le système laser Philips.

COMPARAISON DE L’ELCA+PTCA AVEC LA PTCA SEULE DANS LES STENTS RESTÉNOSÉS

L’essai randomisé Laser Angioplasty of Restenosed Stents (LARS) a été initié pour comparer ELCA + PTCA à PTCA seul dans les resténoses intra-stents diffuses (10-40 mm). Les premières occurrences de resténose dans un sous-ensemble de stents en acier inoxydable commercialement disponibles ont été traitées, l’objectif principal étant l’absence d’événements cardiovasculaires majeurs (MACE) à 6 mois. Une analyse intermédiaire des résultats aigus a été réalisée afin d’obtenir des données soutenant l’indication d’ELCA dans les stents avant l’administration d’une curiethérapie intravasculaire.

Après l’approbation de l’indication, le recrutement pour l’essai LARS a été conclu après l’inclusion de 138 des 320 patients prévus. Soixante-six (66) patients ont été assignés au groupe laser excimère, et 72 patients au groupe témoin avec ballonnet seul. Cette cohorte représente 43 % du groupe étudié prévu. En raison de la taille réduite de l’échantillon et de la puissance statistique limitée de l’étude, les inférences statistiques ne peuvent être finalisées et des significations accidentelles peuvent survenir.

Analyse :
Les caractéristiques initiales des 138 patients LARS étaient similaires entre les deux groupes. On a observé une tendance à une incidence plus élevée d’infarctus du myocarde antérieur dans le groupe PTCA et de diabète dans le groupe ELCA. Les caractéristiques et localisations des lésions étaient également comparables, environ 83 % des lésions ayant une longueur de 11 à 20 mm. La réussite de l’intervention était équivalente dans les deux groupes. L’angiographie coronarienne quantitative (ACQ) n’a pas révélé de différences entre les groupes en ce qui concerne les diamètres de la lumière avant et après l’intervention. À 6 mois, dans un sous-groupe de 49 patients ayant reçu une angiographie de contrôle à 6 mois, avant la suppression de l’exigence protocolaire, une tendance à une amélioration du pourcentage de sténose en diamètre et à une diminution du nombre d’occlusions totales tardives a été observée dans le groupe témoin.

Des complications procédurales similaires ont été observées dans les deux groupes. Dans le groupe PTCA seule, on a relevé une légère tendance à davantage de dissections induites par le ballonnet et de dommages au stent sous forme de distorsion des mailles et de modification de l’apposition du stent à la paroi. Les incidences de MACE, évaluées de manière centralisée, ont été consignées à la sortie de l’hôpital et aux suivis à 30 jours, 6 et 9 mois. Une tendance à des incidences plus élevées de MACE a été observée dans le groupe ELCA à chaque intervalle, principalement due à un taux plus élevé d’infarctus du myocarde sans onde Q (IMNQ). Dans le groupe ELCA, deux décès à l’hôpital ont été observés, l’un secondaire à une insuffisance rénale et l’autre secondaire à une broncho-pneumopathie chronique obstructive (BPCO).

Tableau 1.2 : Caractéristiques initiales

	ELCA	PTCA	p
Patients	66	72	
Âge (ans)			
Moyenne (É.-T.)	62,9 (12,0)	64,2 (11,7)	0,540
Femmes	20 (30,3 %)	23 (31,9 %)	0,835
Tabagisme actuel	15 (23,8 %)	12 (17,1 %)	0,340
Diabète	27 (41,5 %)	22 (30,6 %)	0,180
Hypertension	48 (72,7 %)	58 (80,6 %)	0,276
Hypercholestérolémie	53 (80,4 %)	54 (76,1 %)	0,548
Classification canadienne Pas d’angor Classe I Classe II Classe III Classe IV	 2 (3,0 %) 10 (15,2 %) 13 (19,7 %) 20 (30,3 %) 21 (31,8 %)	 2 (2,8 %) 12 (16,7 %) 20 (27,8 %) 18 (25,0 %) 20 (27,8 %)	0,820
IM antérieur	23 (43,4 %)	31 (55,4 %)	0,212
CABG antérieur	11 (20,8 %)	13 (23,6 %)	0,719

ELCA = angioplastie coronaire laser excimère, PTCA = angioplastie coronaire transluminale percutanée, IM = infarctus du myocarde, CABG = pontage aorto-coronarien

Tableau 1.2.1 : Caractéristiques des lésions et détails procéduraux

	ELCA	PTCA	p
Patients	66	72	
Vaisseau concerné			
LAD	18 (27,3 %)	26 (36,1 %)	0,649
LCX	21 (31,8 %)	19 (26,4 %)	
RCA	21 (31,8 %)	19 (26,4 %)	
SVG	6 (9,1 %)	7 (9,7 %)	
Autre	0	1 (1,4 %)	
Longueur de la lésion			
<10 mm	6 (9,4 %)	3 (4,3 %)	0,349
11-20 mm	53 (82,8 %)	58 (82,9 %)	
21-30 mm	5 (7,8 %)	9 (12,9 %)	
>30 mm	0	0	
Réussite de l’intervention †	55 (85,9 %)	64 (88,9 %)	0,603

LAD=artère interventriculaire antérieure, LCX=artère circonflexe gauche, RCA=artère coronaire droite, SVG=greffon de veine saphène
† Réussite de l’intervention définie comme une sténose <50 % sans complications majeures durant le séjour hospitalier (décès, infarctus du myocarde ou pontage aorto-coronarien).

Tableau 1.2.2 : Complications lors de l’intervention

	ELCA	PTCA	p
Patients	66	72	
Toute dissection	7 (10,6 %)	8 (11,1 %)	1,000
Thrombus aigu	0	0	
Aspect trouble	2 (3,0 %)	5 (6,9 %)	0,444
No-reflow	0	0	
Arythmie	0	1 (1,4 %)	1,000
Fermeture aiguë du vaisseau	0	0	
Occlusion d’une branche latérale	0	0	
Occlusion d’un vaisseau non ciblé	1 (1,5 %)	0	0,478
Spasme coronaire	2 (3,0 %)	0	0,227
Embolie coronarienne	1 (1,5 %)	0	0,478
Perforation coronaire	3 (4,5 %)	1 (1,4 %)	0,349
Autre	4 (6,1 %)	2 (2,8 %)	0,426
Lésion induite par le laser/le stent	0	S. O.	
Lésion induite par le ballonnet/le stent	2 (3,0 %)	6 (8,3 %)	0,278

Tableau 1.2.3 : Complications lors de l’intervention – Pose de stent de sauvetage

	ELCA	PTCA	p
Patients	66	72	
Toute pose de stent de sauvetage	12 (18,8 %)	8 (11,1 %)	0,209
Motif de la pose de sauvetage?			
Rétrécissement résiduel	1 (8,3 %)	3 (37,5 %)	
Ischémie avec modifications du segment ST ou dissection de type C	0	0	
Dissection de type D, E ou F	1 (8,3 %)	2 (25,0 %)	1,000
Réduction du flux TIMI d’au moins 1 grade par rapport à la référence	0	0	
Élective	5 (41,7 %)	1 (12,5 %)	
Autre	5 (41,7 %)	2 (25,0 %)	0,478

Tableau 1.2.4 : Angiographie coronarienne quantitative et occlusion totale tardive

	ELCA	PTCA	p
Patients			
Avant intervention	61	69	
Après intervention	60	69	
Suivi	26	23	
Diamètre de référence	mm (É.-T.)	mm (É.-T.)	
Avant intervention	2,8 (0,6)	2,6 (0,5)	0,014
Après intervention	2,8 (0,5)	2,6 (0,5)	0,059
Suivi	2,7 (0,5)	2,7 (0,5)	0,891
DLM moyen	mm (É.-T.)	mm (É.-T.)	
Avant intervention	0,9 (0,5)	0,8 (0,4)	0,284
Après intervention	2,2 (0,5)	2,1 (0,6)	0,499
Suivi	0,9 (0,7)	1,5 (0,6)	0,008
Sténose du diamètre (%)	Moyenne (É.-T.)	Moyenne (É.-T.)	
Avant intervention	67,0 (13,7)	67,4 (13,4)	0,860
Après intervention	22,8 (10,5)	20,7 (13,6)	0,340
Suivi	64,6 (26,9)	45,9 (17,3)	0,006
Occlusion totale tardive*	6 (20,7 %)	1 (4,2 %)	0,077

DLM = diamètre luminal minimal
* Occlusion totale documentée par angiographie au site de la lésion >30 jours et dans les 6 mois suivant l’intervention initiale.

Tableau 1.2.5 : Classe fonctionnelle d’angor

	ELCA	PTCA	p
État initial			
Pas d’angor Classe I Classe II Classe III Classe IV	2 (3,0 %) 10 (15,2 %) 13 (19,7 %) 20 (30,3 %) 21 (31,8 %)	2 (2,8 %) 12 (16,7 %) 20 (27,8 %) 18 (25,0 %) 20 (27,8 %)	0,820
Mois 1			
Pas d’angor Classe I Classe II Classe III Classe IV	32 (53,3 %) 19 (31,7 %) 3 (5,0 %) 3 (5,0 %) 3 (5,0 %)	42 (60,0 %) 17 (24,3 %) 5 (7,1 %) 4 (5,7 %) 2 (2,9 %)	0,819
Mois 6			
Pas d’angor Classe I Classe II Classe III Classe IV	30 (52,6 %) 11 (19,3 %) 10 (17,5 %) 5 (8,8 %) 1 (1,8 %)	35 (58,3 %) 15 (25,0 %) 5 (8,3 %) 1 (1,7 %) 4 (6,7 %)	0,133
Mois 9			
Pas d’angor Classe I Classe II Classe III Classe IV	35 (62,5 %) 10 (17,9 %) 7 (12,5 %) 3 (5,4 %) 1 (1,8 %)	34 (58,6 %) 13 (22,4 %) 6 (10,3 %) 4 (6,9 %) 1 (1,7 %)	0,964

Tableau 1.2.6 : Points finaux cliniques validés par le CEC à 30 jours

	ELCA	PTCA	p
Jusqu’à la sortie de l’hôpital :			
Patients avec données disponibles	66	72	
CABG	2 (3,0 %)	0	0,137
PCI	1 (1,5 %)	0	0,295
Décès	2 (3,0 %)	0	0,137
Infarctus du myocarde	11 (16,7 %)	4 (5,6 %)	0,036
IM sans onde Q	9 (13,6 %)	3 (4,2 %)	
Revasc. du vaisseau cible	2 (3,0 %)	0	0,137
MACE	12 (18,2 %)	4 (5,6 %)	0,021
Jusqu’à 30 jours :			
Patients avec données disponibles :	47 65	55 72	
CABG	2 (3,0 %)	2 (2,8 %)	0,930
PCI	2 (3,0 %)	1 (1,4 %)	0,509
Décès	2 (3,0 %)	0	0,137
Infarctus du myocarde	13 (19,7 %)	5 (6,9 %)	0,026
IM sans onde Q	11 (16,6 %)	4 (5,5 %)	

	ELCA	PTCA	p
Revasc. du vaisseau cible	3 (4,5 %)	3 (4,2 %)	0,913
MACE	14 (21,2 %)	7 (9,7 %)	0,061

Tableau 1.2.7 : Points finaux cliniques indiqués par l'investigateur à la sortie

	ELCA	PTCA	p
Patients avec données disponibles	66	72	
CABG	2 (3,0 %)	0	0,227
PCI	1 (1,5 %)	0	0,478
Décès	2 (3,0 %)	0	0,227
Infarctus du myocarde	2 (3,0 %)	2 (2,8 %)	1,000
Revasc. du vaisseau cible	3 (4,6 %)	0	0,107
MACE	5 (7,6 %)	2 (2,8 %)	0,259

Tableau 1.2.8 : Points finaux cliniques validés par le CEC à 6 et 9 mois

	ELCA	PTCA	p
Jusqu'à 6 mois :			
Patients avec données disponibles	60	66	
CABG	6 (9,7 %)	4 (5,9 %)	0,406
PCI	15 (25,3 %)	9 (13,7 %)	0,082
Décès	2 (3,2 %)	1 (1,5 %)	0,491
Infarctus du myocarde	13 (19,7 %)	5 (6,9 %)	0,026
IM sans onde Q	11 (16,6 %)	4 (5,5 %)	
Revasc. du vaisseau cible	18 (29,8 %)	13 (19,6 %)	0,151
MACE	24 (38,1 %)	18 (26,5 %)	0,093
Jusqu'à 9 mois :			
Patients avec données disponibles :	59	65	
CABG	6 (9,7 %)	5 (7,5 %)	0,615
PCI	18 (30,7 %)	14 (22,0 %)	0,185
Décès	4 (6,6 %)	1 (1,5 %)	0,142
Infarctus du myocarde	13 (19,7 %)	6 (8,5 %)	0,050
IM sans onde Q	11 (16,6 %)	5 (6,9 %)	
Revasc. du vaisseau cible	21 (35,2 %)	19 (29,6 %)	0,352
MACE	28 (45,1 %)	25 (37,6 %)	0,198

COMPARAISON DE L'ELCA ET DE LA PTCA AVANT LA CURIETHÉRAPIE

Les données suivantes ont été rapportées par les chercheurs participant à l'étude Washington Radiation for In-Stent Restenosis (WRIST). Les données des patients présentées dans les tableaux ci-après ont été compilées à partir de WRIST, Long WRIST (lésions de resténose intra-stent longues, 36-80 mm), des registres de radiothérapie à rayons γ incluant Long WRIST High Dose (lésions de resténose intra-stent longues, 36-80 mm, utilisant 18 Gy à 2 mm), Plavix WRIST (traitement de 6 mois par clopidogrel après intervention coronaire et radiothérapie), Compassionate WRIST (protocole compassionnel de radiothérapie intracoronaire localisée pour prévenir la récidive de resténose) et le groupe WRIST X-over (patients initialement traités par placebo et ayant ensuite reçu une radiothérapie). Toutes les études WRIST ont été menées dans le cadre d'un protocole IDE, après consentement éclairé des patients, et ont fait l'objet d'une surveillance indépendante.

Analyse :
pour comparer directement les résultats entre PTCA et ELCA avant la curiethérapie Ir192 pour la resténose intra-stent, l'analyse des données a été limitée aux patients traités par PTCA+Ir192 et ELCA+Ir192. Les comparaisons entre variables continues ont été effectuées à l'aide d'un test T bilatéral, et celles entre variables dichotomiques avec un test du khi² bilatéral corrigé pour continuité. Une valeur de $p<0,05$ était considérée comme significative.

Les caractéristiques initiales étaient similaires entre les deux groupes, avec une tendance à un plus grand nombre de lésions LCX traitées dans le groupe PTCA+Ir192, sans différences significatives observées pour les caractéristiques des lésions.

Tableau 1.3 : Caractéristiques initiales*

	PTCA+Ir192	ELCA+Ir192	p
Âge (ans)	60 ± 12	63 ± 11	0,100
Hommes	52 (75 %)	68 (68 %)	0,688
Tabagisme	44 (64 %)	68 (68 %)	0,921
Hypertension	44 (64 %)	72 (72 %)	0,628
Diabète	21 (30 %)	41 (41 %)	0,465
Hypercholest.	52 (75 %)	75 (75 %)	0,992
Angor instable	55 (80 %)	82 (82 %)	0,985
IM antérieur	40 (58 %)	55 (55 %)	0,975
CABG antérieur	54 (78 %)	70 (70 %)	0,596
Maladie multivasculaire	53 (77 %)	63 (63 %)	0,223
Resténose antérieure	35 (51 %)	67 (67 %)	0,145
FEVG	0,47 ± 0,1	0,45 ± 0,1	0,203
n=	69	100	

*PTCA = angioplastie coronaire transluminale percutanée, Ir = iridium, ELCA = angioplastie coronaire au laser excimère, IM = infarctus du myocarde, CABG = pontage aorto-coronarien, FEVG = fraction d'éjection ventriculaire gauche

Tableau 1.3.1 : Caractéristiques des lésions et détails procéduraux*

	PTCA+Ir192	ELCA+Ir192	p
Vaisseau concerné			
LAD	8 (12 %)	19 (19 %)	0,559
LCX	21 (31 %)	15 (15 %)	0,086
RCA	19 (27 %)	26 (26 %)	0,999
SVG	17 (25 %)	38 (38 %)	0,254
Type B2/C	36 (52 %)	37 (37 %)	0,198
Longueur de la lésion (mm)	24 ± 11	25 ± 11,4	0,568
Diam. réf. du vaisseau (mm)	3,3 ± 0,6	3,4 ± 0,9	0,387
Dose (Gy)	14,3 ± 0,7	14,4 ± 0,5	0,309
Réussite de l'intervention†	69 (100 %)	100 (100 %)	1,000
Complications	6 (9 %)	6 (6 %)	0,935
n=	69	100	

*PTCA = angioplastie coronaire transluminale percutanée, Ir = iridium, ELCA = angioplastie coronaire au laser excimère, LAD = artère interventriculaire antérieure, LCX = artère circonflexe, RCA = artère coronaire droite, SVG = greffon de veine saphène, B2/C = classification modifiée des lésions AHA/ACC, mm = millimètre, Gy = gray

† Réussite de l'intervention définie comme une sténose <50 % sans complications majeures durant le séjour hospitalier (décès, infarctus du myocarde ou pontage aorto-coronarien).

Une analyse angiographique a été rapportée pour environ la moitié des patients traités dans les deux groupes.

Tableau 1.3.2 : Analyse coronaire quantitative*

	PTCA+Ir192	ELCA+Ir192	p
Diam. réf. (mm)			
Avant	2,9 ± 0,6	2,7 ± 0,6	0,146
Après	2,9 ± 0,6	2,8 ± 0,5	0,434
Suivi	2,9 ± 0,6	3 ± 0,6	0,466
DLM (mm)			
Avant	1,2 ± 0,5	0,9 ± 0,6	0,018
Après	2 ± 0,5	1,9 ± 0,5	0,382
Suivi	1,9 ± 0,9	1,6 ± 0,9	0,146
SD%			
Avant	57 ± 20	66 ± 20	0,051
Après	30 ± 12	33 ± 12	0,275
Suivi	36 ± 20	46 ± 25	0,052
Perte tardive (mm)	0,2 ± 0,7	0,3 ± 0,8	0,556
Indice de perte	0,4 ± 1,4	0,2 ± 0,8	0,458
Resténose binaire	18 (53 %)	29 (64 %)	0,726
n=	34	45	

*PTCA = angioplastie coronaire transluminale percutanée, Ir = iridium, ELCA = angioplastie coronaire au laser excimère, Diam. réf. = diamètre de référence, mm = millimètre, DLM = diamètre luminal minimal, SD% = pourcentage de sténose du diamètre. L'indice de perte (au sein de la lésion) est défini comme le rapport entre perte tardive et gain aigu. La resténose binaire (à l'angiogramme de suivi, 4 à 8 mois après traitement) est définie comme un rétrécissement ≥50 % du diamètre dans le segment incluant le stent et ses extrémités (≤5 mm).

Les résultats cliniques semblent similaires entre les deux groupes. Les taux globaux de RLC, RVC et MACE étaient très similaires entre les deux groupes. On a observé davantage d'occlusions totales tardives (OTT) dans le groupe PTCA+Ir192.

Tableau 1.3.3 : Résultats cliniques*

	PTCA+Ir192	ELCA+Ir192	p
30 jours			
MACE	1 (1 %)	2 (2 %)	0,948
6 mois			
Décès	1 (1 %)	5 (5 %)	0,403
IMQ	0 (0 %)	2 (2 %)	0,514
IMNQ	9 (13 %)	18 (18 %)	0,515
RLC	13 (19 %)	16 (16 %)	0,784
RVC	23 (33 %)	25 (25 %)	0,314
PTCA	21 (30 %)	22 (22 %)	0,290
CABG	9 (13 %)	8 (8 %)	0,418
OTT	6 (9 %)	1 (1 %)	0,019
MACE	24 (35 %)	29 (29 %)	0,530
n=	69	100	

*PTCA = angioplastie coronaire transluminale percutanée, Ir = iridium, ELCA = angioplastie coronaire au laser excimère, MACE = événements cardiaques indésirables majeurs (décès, infarctus du myocarde avec onde Q ou revascularisation du vaisseau cible), IMQ = infarctus du myocarde avec onde Q, IMNQ = infarctus du myocarde sans onde Q, RLC = revascularisation de la lésion cible, RVC = revascularisation du vaisseau cible, CABG = pontages coronariens, OTT = occlusion totale tardive.

Décès : défini comme la mortalité toutes causes confondues. IMQ ou IMNQ : définis par une élévation totale de la créatine kinase ≥2× la valeur normale et/ou une élévation de la fraction MB de la créatine kinase ≥20 ng/mL, avec ou sans apparition de nouvelles ondes Q pathologiques (>0,04 s) dans deux dérivations contiguës ou plus.

RVC et RLC : définies par une nouvelle intervention percutanée (PTCA) ou un pontage aorto-coronarien impliquant le vaisseau traité, signes cliniques associés d’ischémie en présence d’une resténose angiographique.

Occlusion totale tardive (OTT) : occlusion totale documentée angiographiquement au site de la lésion >30 jours et <6 mois après l’intervention initiale.

Individualisation du traitement
Les risques et bénéfices décrits ci-dessus doivent être soigneusement évalués pour chaque patient avant l’utilisation de l’ELCA.

La sélection des patients et les techniques cliniques doivent être conformes aux instructions fournies dans les sections « Indications d’utilisation », « Études cliniques » et « Procédure d’utilisation ».

Les facteurs à prendre en compte pour la sélection des patients doivent inclure une évaluation de l’opportunité du traitement par laser excimère en présence d’infarctus du myocarde aigu, de thrombus aigu et d’une fraction d’éjection inférieure à 30 %.

Manuel de l’utilisateur
Les plages énergétiques décrites ci-dessous pour le système laser excimère CVX-300 ou le système laser Philips peuvent être utilisées pour les dispositifs décrits dans ce document :

Tableau 1.4 : Paramètres énergétiques

Cathéters RX ELCA					
Description du dispositif	**N° de modèle**	**Fluence (mJ/mm²)**	**Fréquence de répétition (Hz)**	**Durée d’activation/désactivation du laser (s)***	**Plage d’énergie d’étalonnage (mJ)****
1,4 mm	114-009	30-60	25-40	5 / 10	11,7- 14,3
1,7 mm	117-016	30-60	25-40	5 / 10	17,0- 20,8
2,0 mm	120-009	30-60	25-40	5 / 10	28,8- 35,2

* Les cathéters de 1,4 mm, 1,7 mm et 2,0 mm émettront un laser pendant un maximum de 5 secondes avant une pause automatique de 10 secondes.
** Valeurs d’étalonnage recommandées : fluence de 45, 25 Hz.

Conditionnement

Stérilisation
À usage unique. Ne pas restériliser et/ou réutiliser.

Les cathéters laser Philips sont fournis stériles. La stérilité du produit n’est pas garantie si son emballage a été ouvert ou endommagé avant utilisation.

Inspection avant utilisation
Avant utilisation, inspecter visuellement l’emballage stérile pour vérifier que les scellés sont intacts. Il convient d’examiner soigneusement tout l’équipement à utiliser pour l’intervention, y compris le cathéter, pour vérifier qu’il ne présente aucun défaut. Examiner le cathéter laser pour vérifier l’absence de déformations, pliures ou autres dommages. Ne pas utiliser l’équipement s’il est endommagé ou a été ouvert par inadvertance avant son utilisation.

Compatibilité

Le cathéter laser excimère Philips est destiné à un usage exclusif avec le système laser excimère CVX-300 Philips ou le système laser Philips et conçu comme tel*. Ne pas utiliser conjointement avec un autre système laser.

* Remarque : Le système laser Philips peut ne pas être disponible sur tous les marchés où le cathéter d’athérectomie coronaire laser ELCA est vendu.

Compatibilité du fil-guide

Se référer au tableau des spécifications du cathéter (Tableau 1.1).

Procédure d’utilisation

Préparation à l’intervention
Certains éléments supplémentaires ou la totalité des éléments ci-dessous, non fournis avec le cathéter laser, peuvent être requis pour l’intervention (ces éléments sont à usage unique et ne peuvent donc pas être restérilisés ni réutilisés) :
- Cathéter(s)-guide(s) fémoral/aux de taille et configuration appropriées pour sélectionner l’artère coronaire
- Valve(s) hémostatique(s)
- Solution saline stérile normale
- Produit de contraste standard
- Fils-guides de 0,014 po

À l’aide d’une technique stérile, ouvrir l’emballage stérile. Retirer les cales d’emballage du plateau et relever délicatement le cathéter laser du plateau tout en soutenant le connecteur laser noir, également appelé extrémité proximale, coupleur proximal ou connecteur proximal. Il est important de noter que l’extrémité proximale du cathéter laser se connecte uniquement au système laser, et n’est pas destinée à entrer en contact avec le patient.

Raccorder l’extrémité proximale du cathéter laser au système laser et positionner le cathéter laser dans la tige d’extension du système laser ou dans le réducteur de tension du cathéter. Étalonner le cathéter laser en suivant les instructions fournies dans le manuel de l’utilisateur du système CVX-300 ou celui du système laser Philips.

Technique clinique

1. Utiliser la technique standard de Seldinger percutanée pour insérer une gaine d’introduction de taille appropriée dans l’artère fémorale commune, en mode rétrograde. Réaliser une héparinisation intraveineuse conformément au protocole PTCA établi. La mesure périodique du temps de coagulation activé (TCA >300 secondes) pendant la procédure permet de maintenir un niveau optimal d’anticoagulation.
2. Introduire un cathéter-guide de taille appropriée dans la gaine d’introduction à l’aide de l’information fournie dans le Tableau 1.1 (à gauche ou à droite selon l’artère coronaire cible) à l’aide d’un fil-guide compatible ou, au besoin, d’un fil-guide de 0,063 po lors de l’introduction de cathéters-guide à paroi mince à large lumière (supérieure ou égale à 0,092 po).
3. Effectuer une angiographie de référence en injectant du produit de contraste par le cathéter-guide. Obtenir des images en projections multiples, délimitant les variations anatomiques et la morphologie des lésions à traiter.

Remarque : Lors du traitement de lésions suspectées ou connues pour être situées dans un stent déjà posé, noter les marges proximale et distale du stent par rapport aux repères anatomiques et à la morphologie environnante en cas de résistance à l’avancement du cathéter.

Mise en garde : Lors de l’utilisation du laser sur un stent en acier inoxydable 316L suspecté ou connu, maintenir une pression constante lors de l’avancement du cathéter laser. Si l’avancement du cathéter laser cesse, suspecter une interférence avec le stent. Réévaluer la lésion et/ou l’alignement du cathéter pour atténuer l’interférence du stent. Si la situation persiste, interrompre la procédure laser.

4. Introduire un fil-guide de taille appropriée dans les artères coronaires via le cathéter-guide. Franchir la lésion cible avec ce fil-guide.
5. Sélectionner les dimensions du cathéter laser de manière appropriée :

Tableau 1.5 : Dimensions recommandées

Taille du cathéter	Diamètre du vaisseau de référence (mm)
1,4 mm	≥2,2 mm
1,7 mm	≥2,5 mm
2,0 mm	≥3,0 mm

6. Hydrater le revêtement extérieur du cathéter pour activer le revêtement hydrophile. Tremper la longueur utile du cathéter dans une cuvette ou l’essuyer avec de la gaze humidifiée avec une solution stérile.
7. Injecter 5 à 10 mL de solution saline héparinisée ou de solution de Ringer lactate par l’extrémité distale. Introduire l’extrémité distale du cathéter laser Philips sur le fil-guide sélectionné. Avancer le cathéter laser vers la lésion sous contrôle radioscopique. Le repère radio-opaque du cathéter laser indique la position de ce dernier par rapport à la lésion.

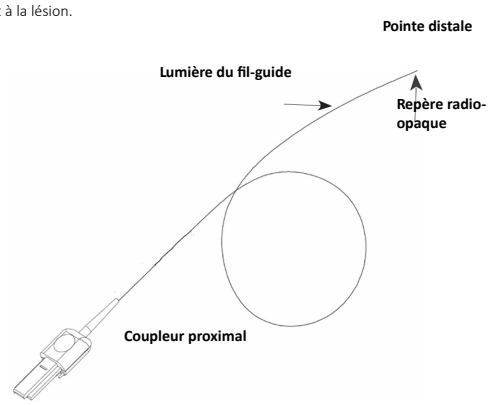


Figure 2 : (non à l’échelle)

Remarque : Lors de l’utilisation à l’intérieur du corps, comme pour tout dispositif d’intervention vasculaire, surveiller en permanence le mouvement du cathéter laser et la position du marqueur radiopaque de son extrémité sous radioscopie. Le déplacement et la vitesse d’avancement de l’extrémité distale du cathéter doivent correspondre directement à l’avancement appliqué sur la partie proximale du cathéter. Si ce mouvement correspondant n’est pas observé, réévaluer la morphologie de la lésion, l’énergie laser appliquée et l’état du matériel de support avant de poursuivre le traitement.

8. Techniques d’insertion (fil-guide nu)
   a. Surveiller la position du fil-guide dans le système vasculaire sous radioscopie. Le repère radio-opaque du cathéter laser indique la position de ce dernier par rapport à la lésion.
   b. Introduire l’extrémité distale du cathéter laser sur le fil-guide sélectionné. Sous contrôle radioscopique, guider soigneusement le cathéter laser jusqu’à la lésion, par petits incréments, pour éviter de plier le fil-guide. Maintenir le fil-guide en position dans le système circulatoire du patient en le saisissant à sa sortie du port proximal tout en avançant le cathéter laser.
   c. Desserrer la valve hémostatique du connecteur en Y utilisé avec la gaine d’introduction insérée à l’étape 1.
   d. Introduire délicatement le cathéter laser à travers la valve hémostatique du raccord en Y dans le cathéter-guide, puis avancer le cathéter laser jusqu’à l’extrémité distale du cathéter-guide, tout en maintenant la position du guide.
   e. Reconfirmer la position du cathéter-guide dans l’ostium de l’artère coronaire par injection de produit de contraste et radioscopie avant d’avancer le cathéter laser.
   f. Avancer le cathéter laser jusqu’au site de la lésion tout en maintenant la position du fil-guide dans le système circulatoire du patient. Injecter un produit de contraste par le cathéter-guide afin de vérifier le positionnement du cathéter laser sous radioscopie.
9. Une fois la position du cathéter laser au contact de la lésion cible confirmée, réaliser les étapes suivantes à l’aide d’une solution saline normale ou d’une solution de Ringer lactate :
   a. Rincer tout résidu du produit de contraste du cathéter-guide et des raccords de tubulure.
   b. Rincer tous résidu du produit de contraste du site d’intervention du laser et des structures vasculaires adjacentes au site avant d’activer le système laser.
   c. Voir le protocole de perfusion de solution saline et effectuer la perfusion et le rinçage à l’aide de la solution saline en suivant les instructions.
10. Enfoncer la pédale pour activer le système laser et, lentement, à raison de moins de 1 mm par seconde, faire progresser le cathéter laser en laissant l’énergie laser retirer le matériau désiré. Relâcher la pédale pour arrêter le système laser.

Remarque : La progression du cathéter laser à travers des lésions modérément calcifiées est susceptible de nécessiter davantage d’impulsions d’énergie laser que pour les tissus athéroscléreux fibreux.

Mise en garde : Lors de l’utilisation du laser sur un stent suspecté ou connu, maintenir une pression constante lors de l’avancement du cathéter laser. Si l’avancement du cathéter laser cesse, suspecter une interférence avec le stent. Réévaluer la lésion et/ou l’alignement du cathéter pour atténuer l’interférence du stent. Si la situation persiste, interrompre la procédure laser.

Mise en garde : L’extrémité du cathéter laser ne doit pas dépasser l’extrémité du fil-guide pendant la procédure. Éviter de pousser l’extrémité du cathéter laser au-delà de l’extrémité du fil-guide et/ou de retirer le fil-guide à l’intérieur du cathéter laser.

11. Reculer le cathéter laser et injecter un produit de contraste par le cathéter-guide et examiner la lésion sous contrôle radioscopique.
12. Répéter les étapes 9 à 11 au besoin pour terminer le traitement.
13. Lors du retrait du cathéter laser du vaisseau traité, surveiller la position du fil-guide dans le vaisseau sous radioscopie afin d’éviter tout prolapsus du guide, et procéder avec précaution lors du passage de l’extrémité distale du cathéter laser à travers la valve hémostatique du raccord en Y.

Remarque : Si le cathéter laser est retiré du vaisseau pour quelque raison que ce soit, nettoyer complètement sa surface externe et son extrémité avec une solution saline héparinée pour éviter que le sang ne colle. Le sang collé au cathéter laser est susceptible de réduire son efficacité.

Il n’est pas nécessaire de retirer le cathéter laser du patient pour augmenter ou diminuer le taux de fluence ou la fréquence de répétition étant donné que le cathéter a été préalablement étalonné. Consulter le manuel de l’utilisateur du système laser excimère CVX-300 ou celui du système laser Philips.

Remarque : La pression sanguine et la fréquence cardiaque de tous les patients doivent être surveillées durant l’intervention.

14. Suite à l’athérectomie laser, effectuer une angiographie de suivi et une angioplastie par ballonnet si nécessaire.

15. Le cathéter laser RX a été spécialement conçu pour permettre des échanges rapides de dispositifs si nécessaire au cours d’une même intervention, réalisée par la même équipe chirurgicale. Le cathéter laser RX peut être retiré rapidement du système circulatoire du patient, sans retirer le fil-guide, comme indiqué ci-dessous.
    1) Desserrer la valve hémostatique.
    2) Tenir le fil-guide et la valve hémostatique d’une main, tout en saisissant la surface externe du cathéter laser de l’autre main.
    3) Maintenir la position du fil-guide dans l’artère coronaire en le tenant fixe, puis commencer à retirer le cathéter laser du cathéter-guide.

Remarque : Surveiller la position du fil-guide sous radioscopie lors de l’échange.

    4) Tirer sur le cathéter laser jusqu’à ce que l’ouverture de la lumière du guide-fil sorte du adaptateur en Y. Retirer soigneusement et lentement les 9 cm distaux flexibles du cathéter laser tout en maintenant la position du guide-fil à travers la lésion. Fermer la valve hémostatique.
    5) Préparer le cathéter laser suivant, comme décrit précédemment.
    6) Réintroduire le guide-fil dans le cathéter laser en insérant l’extrémité proximale du guide-fil dans la pointe distale du cathéter. La partie proximale du fil-guide, manipulée par le médecin, sortira de l’orifice situé à 9 cm de l’extrémité distale.
    7) Ouvrir la valve hémostatique et avancer le cathéter laser tout en maintenant la position du guide-fil dans l’artère coronaire. Veiller à ne pas enrouler le cathéter laser autour du fil-guide.
    8) Avancer le cathéter laser jusqu’à l’extrémité du cathéter-guide. Poursuivre la procédure d’angioplastie laser selon la méthode décrite précédemment.

16. Le suivi pharmacologique recommandé doit être prescrit par le médecin.

Protocole de perfusion saline pour laser excimère

REMARQUE : Cette technique nécessite deux opérateurs. Il est recommandé que le médecin principal fasse progresser le cathéter laser et active la pédale du système laser. Un assistant doit alors se charger de la seringue de perfusion de solution saline et (si nécessaire) appuyer sur la pédale de radioscopie.

1. Avant la procédure laser, réchauffer une poche de 500 mL de solution saline normale à 0,9 % (NaCl) ou de solution de Ringer lactate à 37 °C. Il n’est pas nécessaire d’ajouter de l’héparine ou du potassium à la solution saline. Raccorder la poche de solution saline réchauffée à un tube intraveineux stérile et brancher l’autre extrémité du tube à un orifice de collecteur triple.
2. Cathétériser l’ostium de l’artère coronaire ou le greffon de pontage avec un cathéter-guide à grande lumière approprié de la façon habituelle. Il est recommandé d’utiliser un cathéter-guide **sans** orifices latéraux.
3. Faire progresser le cathéter laser jusqu’à la lésion sous contrôle radioscopique. Si nécessaire, injecter un produit de contraste pour faciliter le positionnement de l’embout du cathéter laser. Si le produit de contraste semble piégé entre l’embout du cathéter laser et la lésion, le cathéter peut être rétracté légèrement (1 à 2 mm) pour permettre un flux antérograde et le retrait du produit de contraste lors du rinçage du système avec la solution saline. **Cependant, avant l’émission laser, s’assurer que l’extrémité du cathéter laser est en contact avec la lésion.**
4. Expulser tout produit de contraste résiduel de la seringue de contrôle dans le flacon du produit de contraste. Éliminer le produit de contraste du collecteur triple en remplissant la seringue de contrôle de solution saline par l’intermédiaire du collecteur.
5. Retirer la seringue de contrôle d’origine du collecteur et la remplacer par une seringue Luer-Lock neuve de 20 mL. Cette seringue de contrôle de 20 mL doit être amorcée avec une solution saline avant son raccordement pour réduire les risques de formation de bulles d’air.
6. Rincer toute trace de sang et de produit de contraste du collecteur, de la tubulure de raccord, du raccord en Y et du cathéter-guide avec au moins 20 à 30 mL de solution saline (plusieurs seringues seront nécessaires). Une fois ce rinçage initial terminé, remplir la seringue de contrôle de 20 mL de solution saline.
7. Sous contrôle radioscopique, confirmer que l’extrémité du cathéter laser est **en contact** avec la lésion (faire progresser le cathéter laser si nécessaire), mais **ne pas** injecter de produit de contraste.
8. Lorsque l’opérateur principal indique qu’il est prêt à activer le système laser, l’assistant doit mettre le robinet du connecteur sur arrêt pour mettre sous pression et injecter 10 mL de solution saline aussi vite que possible (en 1 à 2 secondes). L’injection de bolus est destinée à déplacer et/ou diluer le sang dans l’arbre coronaire jusqu’au niveau des capillaires et à limiter le retour du flux sanguin vers le champ d’ablation du laser.
9. Après l’injection des 10 mL de bolus initial et sans arrêter l’injection, l’assistant doit ralentir le taux d’injection à 2 à 3 mL/seconde via le cathéter-guide. Cette dose de solution saline est destinée à remplacer et/ou diluer le flux sanguin antérograde pénétrant dans le champ d’ablation du laser. **Au moment où l’assistant ralentit le débit d’injection, l’opérateur principal doit activer le système laser en appuyant sur la pédale et commencer une séquence d’émission laser.**
10. La séquence laser (train) doit durer de 2 à 5 secondes (maximum de 5 secondes).
11. Cesser l’injection de sérum physiologique à la fin de la séquence laser. Remettre le collecteur en position de pression et remplir la seringue de contrôle de 20 mL de solution saline en prévision de la prochaine séquence laser.

REMARQUE : Tout changement électrocardiographique induit par la perfusion saline doit être résolu avant de répéter la séquence.

12. Chaque séquence laser subséquente doit être précédée d’une injection de solution saline et réalisée avec une perfusion continue de solution saline comme indiqué aux étapes 8 à 11.
13. Si un produit de contraste est utilisé pour évaluer les résultats durant le déroulement du traitement laser, répéter les étapes 4 à 7 avant de réactiver le système laser (avant l’activation du laser, comme décrit dans les étapes 8 à 11).

Mise au rebut

Après usage, ce produit peut présenter un risque biologique potentiel. Manipuler et mettre au rebut conformément aux pratiques médicales et aux lois et réglementations locales et fédérales en vigueur.

Signalement d’incident grave, plaintes de clients et rétroaction

En cas d’incident grave lié à l’utilisation du dispositif (comme un décès ou une intervention), il est impératif de le signaler immédiatement au fabricant et/ou à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel l’utilisateur ou le patient réside. On entend par incident grave tout incident qui, directement ou indirectement, a conduit, aurait pu conduire ou, en cas de récurrence, pourrait conduire à l’une des situations suivantes :

- Intervention pour prévenir une blessure grave
- Décès d’un patient, d’un utilisateur ou d’une autre personne
- Détérioration grave, temporaire ou permanente, de l’état de santé d’un patient, d’un utilisateur, d’un fœtus ou d’une autre personne
- Menace grave pour la santé publique

Toute plainte concernant les dispositifs qui allègue des lacunes liées à l’identité, à la qualité, à la durabilité, à la fiabilité, à la sécurité, à l’efficacité, à la performance ou à la conformité à une caractéristique d’un dispositif médical Philips doit être transmise au service après-vente à l’adresse IGTD.CustomerInquiry@philips.com

Toute autre rétroaction relative au dispositif peut également être signalée au service après-vente à l’adresse IGTD.CustomerInquiry@philips.com

Garantie limitée du fabricant

Le fabricant garantit que le cathéter d’athérectomie coronaire laser ELCA est exempt de défauts de matériau et de fabrication lorsqu’il est utilisé avant la date de péremption indiquée. La responsabilité du fabricant dans le cadre de cette garantie se limite à l’échange ou au remboursement du prix d’achat de tout cathéter d’athérectomie coronaire laser ELSA défectueux. Le fabricant n’est tenu responsable d’aucun dommage consécutif, particulier ou indirect résultant de l’utilisation du cathéter d’athérectomie coronaire laser ELCA. Les dommages causés au cathéter d’athérectomie coronaire laser ELCA par une mauvaise utilisation, une modification, un stockage ou une manipulation incorrects ou toute autre inobservation de ce mode d’emploi annulent cette garantie limitée. **CETTE GARANTIE LIMITÉE REMPLACE EXPRESSÉMENT TOUTES LES AUTRES GARANTIES, EXPRESSES OU TACITES, Y COMPRIS LA GARANTIE TACITE DE QUALITÉ MARCHANDE OU D’ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER.** Aucune personne ou entité, y compris tout représentant ou distributeur autorisé par le fabricant, n’a l’autorité d’étendre cette garantie limitée et aucune tentative dans ce but ne saurait être opposable au fabricant. Cette garantie limitée ne couvre que le cathéter d’athérectomie coronaire laser ELCA. Les informations relatives à la garantie du fabricant du système laser excimère CVX-300 ou du système laser Philips se trouvent dans la documentation relative à ce système.

References

1. Textbook of Interventional Cardiology. Topol, E.J. Editor, 4th Edition: 2003, Chapter 31- Laser, Topaz, O., pp 675-703.
2. Excimer Laser Revascularisation: Current Indications, Applications and Techniques. Topaz, O., Lasers in Medical Science: 2001: Vol. 16, pp 72-77.
3. Effectiveness of Excimer Laser Coronary Angioplasty in Acute Myocardial Infarction or in Unstable Angina Pectoris. Topaz, O. et al. American Journal of Cardiology: Apr 1, 2001: Vol. 87, pp 849-855.
4. Application of Excimer Laser Angioplasty in Acute Myocardial Infarction. Topaz, O. et al, Lasers in Surgery and Medicine: 2001: Vol. 29, pp 185-192.
5. Rescue Excimer Laser Angioplasty in Patients with Acute Myocardial Infarction- The CARMEL Study. Topaz, O. et al.
6. Excimer Laser – Assisted Coronary Angioplasty for Lesions Containing Thrombus. Estella, P. et al. Journal of the American College of Cardiology: June 1993: Vol. 21: No. 7, pp 1550-1556.
7. Laser Angioplasty and Laser-Induced Thrombolysis in Revascularization of Anomalous Coronary Arteries. Shah, R. et al. Journal of Invasive Cardiology: 2002: Vol. 14, pp 180-186.
8. Laser-Facilitated Thrombectomy: A New Therapeutic Option for Treatment of Thrombus-Laden Lesions. Dahm, J. et al. Catheterization and Cardiovascular Interventions: 2002: Vol. 56, pp 365-372.
9. Comparison of Effectiveness of Excimer Laser Angioplasty in Patients with Acute Coronary Syndromes in Those With – versus – Those Without Normal Left Ventricular Function. Topaz, O. et al. American Journal of Cardiology: 2003: Vol. 91, pp 797-802.

Patents: www.philips.com/patents
www.philips.com/IGTdevices

© 2025 Koninklijke Philips N.V.

Philips Image Guided Therapy Corporation
9965 Federal Drive, Colorado Springs, CO 80921 USA
IGTD.CustomerInquiry@philips.com

USA and Canada: (800) 228 4728
Mexico: +5255150011184

D002011088.B 2025-12